

**Evaluasi Umur Bantalan (Bearing) Gearbox Pulverizer PLTU Unit 1
dan 2 Menggunakan Metode L_{nm} ISO 281 sebagai Basis Strategi
Condition-Based Maintenance**



Dosen pembimbing magang:
Akhmad Hafizh Ainur Rasyid, S.T., M.T.
NIP : 196208231986011001

Disusun oleh:
Febrio Fadillah
24050754078

**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK MESIN
2026**

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON**

Nama : Febrio Fadillah
Nomor induk : 24050754078
Bagian : Pemeliharaan Mesin I
Periode pelaksanaan : 1 Juli – 31 Agustus

Paiton, Jumat 28 Agustus 2026

Asisten Manager
Pemeliharaan Mesin I



Mohammad Farhan
NID: 9111171JA

Pembimbing Lapangan



Imam Syarifudin, S.T.
NID: 9317261ZJY

Manager Business Support



Raden Sultani Indrasugawan
NID 8914146ZJY

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Kegiatan Evaluasi Umur Bantalan (Bearing) Gearbox Pulverizer PLTU
Unit 1 dan 2 Menggunakan Metode L_{10} ISO 281 sebagai Basis
Strategi Condition-Based Maintenance

Nama Instansi PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton

Alamat Instansi Jl. Raya Surabaya - Situbondo km 142, Paiton, Kabupaten
Probolinggo, Jawa Timur 67291.

Identitas

Mahasiswa

Nama Febrio Fadillah

Nim 24050754078

Program S1 Teknik Mesin

Fakultas Teknik

No. Tlp 081363875975

Alamat Email 24050754078@gmail.unesa.ac.id

Periode Magang 2 Bulan

Surabaya, Jumat 28 Agustus 2026

Mengetahui,

Mahasiswa

Dosen Pembimbing



Akhmad Hafizh Ainur Rasyid, S.T., M.T.
NIP: 198803202014041001



Febrio Fadillah
NIM: 24050754078

Pembimbing Magang



Mohammad Farhan
NID: 9111171JA

Menyetujui,

Koordinator Program Studi S1 Teknik



Ir. Priyo Heru Adjiwibowo, S.T., MT., IPM
NIP: 19760402200501100

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan kerja praktik dengan judul “Evaluasi Umur Bantalan (Bearing) Gearbox Pulverizer PLTU Unit 1 dan 2 Menggunakan Metode L_{nm} ISO 281 sebagai Basis Strategi Condition-Based Maintenance” tepat pada waktunya. Laporan ini disusun sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan kerja praktik yang merupakan salah satu persyaratan akademik Program Studi S1 Teknik Mesin. Penyusunan laporan ini memberikan banyak pengalaman dan wawasan baru bagi penulis, khususnya mengenai proses pembangkitan tenaga listrik, sistem *boiler pulverized coal*, karakteristik batubara, serta penerapan metode perhitungan dalam menentukan estimasi umur pada *bearing*.

Dalam penulisan laporan ini, terdapat berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, saran, bimbingan, dan dukungan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa, motivasi, dukungan, dan semangat kepada penulis selama pelaksanaan kerja praktik hingga penyusunan laporan.
2. Bapak Ir. Priyo Heru Adjiwibowo, S.T., M.T., IPM, selaku Koordinator Program Studi S1 Teknik Mesin yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan kerja praktik.
3. Bapak Akhmad Hafizh Ainur Rasyid, S.T., M.T., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran, dan arahan selama pelaksanaan kerja praktik serta proses penyusunan laporan.
4. Pak Farhan, selaku Assistant Manager HAR Mesin 1 PT PLN Nusantara Power UP Paiton, yang telah memberikan dukungan dan kesempatan kepada penulis dalam melaksanakan kegiatan kerja praktik.
5. Pak Imam Syarifudin S.T., selaku Pembimbing lapangan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton yang telah memberikan bimbingan, arahan, pengetahuan, dan saran selama pelaksanaan kegiatan kerja praktik.
6. Pak Mahali, Pak Oke, Pak Agung, Pak Kus, Pak Fredy, Pak Benny, Pak Andre, Pak Ashari yang telah membimbing saya dalam proses magang.

7. Pak Pri, Pak Mashudi, Mas Putra, Mas Maul, Mas Ragil, Pak Asik, Mas Rizky, Pak Iskandar, Pak Bandri serta jajaran Bapak-Bapak MKP lainnya yang turut serta membimbing saya dalam proses magang.
8. Teman-teman magang Aldo, Andri, Marvin, Bima, Jenniver, Duta, Panca, Kepin, Mas Rangga, Mas Bagus, Mas Rafael, Mas Faiz, Mas Rama, Kak Rara, Nina, Bang Fari dan seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, canda tawa dan dukungan, serta motivasi selama pelaksanaan magang dan penyusunan laporan ini.
9. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama kegiatan kerja praktik hingga penyusunan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan kerja praktik ini masih terdapat kekurangan, baik dalam penyajian maupun pembahasan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan laporan ini menjadi lebih baik. Penulis berharap semoga laporan kerja praktik ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, Program Studi S1 Teknik Mesin, PT PLN Nusantara Power UP Paiton, serta pembaca.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu selama pelaksanaan kerja praktik dan penyusunan laporan ini. Semoga segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT.

Paiton, Kamis 27 Agustus 2026

Febrio Fadillah

ABSTRAK

Gearbox Mill merupakan komponen vital pada sistem *pulverizer* Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang rentan mengalami kegagalan bantalan gelinding (*bearing*) akibat kelelahan material (*fatigue*). Di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, sepuluh unit *Gearbox Mill* (1A–1E dan 2A–2E) telah beroperasi lebih dari 280.000 jam sejak 1993/1994 tanpa acuan batas umur kelelahan (L_{nm}) sebagai *baseline* pemeliharaan, sebagaimana terbukti pada kegagalan *spalling* bantalan *Gearbox* Ex-1B saat *overhaul* November 2025. Laporan magang ini bertujuan menganalisis penyebab kegagalan tersebut, menghitung umur kelelahan modifikasi (L_{nm}) enam jenis bantalan *Gearbox* VRP-100 berdasarkan standar ISO 281, serta menyusun matriks rekomendasi jadwal *Condition-Based Maintenance* (CBM) untuk seluruh *fleet Gearbox Mill*. Metode yang digunakan adalah perhitungan *Basic Rating Life* yang dimodifikasi dengan faktor keandalan dan faktor pelumasan sesuai ISO 281, dipadukan dengan komparasi tripartit antara umur teoretis, standar acuan desain, dan data historis jam operasi, serta konsep Kurva P-F sebagai dasar strategi CBM. Hasil perhitungan menunjukkan Bearing NU 1036 (*Cylindrical Roller Bearing*) sebagai titik terlemah (*the weakest link*) dengan umur teoretis terendah sebesar 32.869 jam, diikuti Bearing 423138 (*Tapered Roller Bearing*) sebesar 38.786 jam, jauh di bawah empat bantalan lain yang mencapai ratusan ribu jam. Ditemukan pula kesenjangan signifikan antara umur teoretis tersebut dengan realita operasional di lapangan yang mampu menembus 280.000 jam, yang menunjukkan bahwa ketiadaan *baseline* L_{nm} membuat strategi pemeliharaan rentan kehilangan deteksi laju degradasi bantalan. Oleh karena itu, hasil perhitungan L_{nm} direkomendasikan sebagai acuan dasar penjadwalan CBM, dengan prioritas pemantauan kondisi dan manajemen suku cadang pada Bearing NU 1036 dan 423138 guna mencegah kegagalan fungsional (*unplanned downtime*) pada unit *pulverizer*.

Kata Kunci: *Bearing, Condition-Based Maintenance, Gearbox Pulverizer, ISO 281, Umur Kelelahan (L_{nm})*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan.....	3
1.4 Batasan Masalah.....	3
1.5 Manfaat.....	4
1.5.1 Bagi Mahasiswa.....	4
1.5.2 Bagi Perusahaan.....	5
1.5.3 Bagi Universitas Negeri Surabaya (UNESA).....	5
BAB 2 PROFIL PERUSAHAAN.....	6
2.1 Deskripsi Singkat PT PLN Nusantara Power UP Paiton	6
2.2 Sejarah dan Perkembangan PT PLN Nusantara Power UP Paiton.....	7
2.3 Visi dan Misi PT PLN Nusantara Power UP Paiton	9
2.3.1 Visi Perusahaan.....	9
2.3.2 Misi Perusahaan.....	9
2.4 Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton.....	9
2.4.1 Senior Manager.....	10
2.4.2 Assistant Manager Lingkungan	10
2.4.3 Assistant Manager K3 dan Keamanan.....	10
2.4.4 Team LeaderL K3 & Keamanan.....	11
2.4.5 Manager Operasi-1	11
2.4.6 Manager Operasi-2	13
2.4.7 Manager Pemeliharaan-1	14
2.4.8 Manager Pemeliharaan-2	16

2.4.9 Manager Engineering and Quality Assurance	17
2.4.10 Manager Business Support	18
2.5 Hak dan Wewenang.....	19
2.6 Lokasi Perusahaan	21
2.7 Sistem Kesehatan Keselamatan Kerja (K3)	22
2.8 Etika Profesi	23
BAB 3 TINJAUAN PUSTAKA.....	25
3.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	25
3.1.1 Siklus Uap dan Air	29
3.1.2 Siklus Bahan Bakar	31
3.1.3 Siklus <i>Water Treatment Plant</i> (WTP).....	33
3.2 Sistem <i>Coal Pulverizer (Mill)</i>	35
3.3 <i>Gearbox Mill</i> (Sistem Transmisi).....	36
3.4 <i>Rolling Element Bearing</i>	38
3.4.1 Karakteristik Desain Bantalan untuk Aplikasi Beban Ekstrem (<i>Clearance</i> C3 dan Sangkar Kuningan).....	40
3.4.2 Mode Kegagalan pada Bantalan	43
3.5 Metode Perhitungan dan Evaluasi Keandalan Bantalan.....	45
3.5.1 Penentuan Parameter Katalog berdasarkan Standar SKF/NTN.....	46
3.5.2 Dasar Perhitungan L_{nm}	49
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	53
4.1 Studi Kasus: Kegagalan Operasional Gearbox EX 1B	53
4.1.1 Indikasi Awal Operasional.....	53
4.1.2 Hasil Inspeksi Internal dan Pengujian Pelumas	54
4.1.3 Signifikansi Temuan terhadap Analisis Keandalan	55
4.2 Data Operasional dan Historis Pemeliharaan	55
4.2.1 Parameter Operasi Mesin.....	55
4.2.2 Spesifikasi Teknis Bantalan (<i>Bearing</i>) <i>Gearbox</i> VRP-100	56
4.2.3 Data Historis (<i>Running Hours</i>).....	57
4.3 Perhitungan Analitis Keandalan Bantalan (<i>Bearing</i>)	58
4.3.1 Parameter Dasar dan Spesifikasi Operasional Sistem	58

Dihitung dari perbandingan putaran input terhadap putaran output:.....	59
4.3.2 Penurunan Gaya Mekanis dan Analitis Peningkatan Beban.....	63
4.3.3 Analisis Perhitungan Umur Kelelahan	64
4.4 Analisis Komparasi Umur Operasional dan Identifikasi Titik Kritis (<i>Weakest Link</i>).....	69
4.4.1 Parameter Komparasi Tripartit	69
4.4.2 Analisis Kesenjangan (<i>Gap Analysis</i>).....	77
4.4.3 Identifikasi Titik Terlemah (<i>The Weakest Link</i>)	77
4.5 Strategi <i>Condition-Based Maintenance</i> (CBM)	79
4.5.1 Standar Parameter Evaluasi Keandalan	81
4.6 Evaluasi dan Rekomendasi Strategi Perawatan.....	84
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	86
5.1 Kesimpulan.....	86
5.2 Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN.....	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 PT PLN Nusantara Power UP Paiton	6
Gambar 2.2 Logo PLN Nusantara Power	7
Gambar 2.3 Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton	9
Gambar 2.4 Lokasi PT. PLN NP UP Paiton Unit 1 & 2	21
Gambar 2.5 Nilai Dasar PT PLN NP UP Paiton 1 & 2	23
Gambar 3.1 Diagram alir pembangkit Listrik Tenaga Uap	25
Gambar 3.2 Rankine Cycle Ideal.....	26
Gambar 3.3 Siklus Rankine with Reheater	28
Gambar 3.4 Diagram Alir Siklus Uap dan Air	29
Gambar 3.5 Siklus Bahan Bakar	31
Gambar 3.6 Siklus Water Treatment Plant (WTP)	33
Gambar 3.7 Coal Pulverizer	35
Gambar 3.8 Gearbox Mill	36
Gambar 3.9 Tappered Roller Bearing	38
Gambar 3.10 Spherical Roller Bearing	39
Gambar 3.11 Cylindrical Roller Bearing	40
Gambar 4.1 Bukti Vibrasi Gearbox ex-1B	54
Gambar 4.2 Spalling Bearing area Planetary Stage	54
Gambar 4.3 P-F Kurva Condition Based Monitoring	79
Gambar 4.4 ISO 10816-3 Vibration Standard	81
Gambar 4.5 ISO 4406 Cleanliness Levels	83

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Operasi Gearbox tipe VRP-100	56
Tabel 4.2 Data Spesifikasi Bearing pada Gearbox tipe VRP-100.....	56
Tabel 4.3 Data Historis (Running Hours) Operasi Gearbox Unit 1 dan 2	57
Tabel 4.4 Tingkat Kontaminasi	62
Tabel 4.5 Umur Teoretis pada Setiap Kode Bearing.....	68
Tabel 4.6 Komparasi Tripartit Umur Gearbox Unit 1	70
Tabel 4.7 Komparasi Tripartit Umur Gearbox Unit 2.....	73

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) memegang peranan krusial dalam memasok energi listrik beban dasar (*baseload*) ke jaringan listrik yang saling terhubung. Keandalan operasional PLTU sangat bergantung pada ketersediaan dan kinerja komponen-komponen utamanya. Salah satu sistem paling vital dalam siklus produksi energi PLTU berbahan bakar batubara adalah sistem pasokan bahan bakar khususnya alat penggiling batubara atau *pulverizer*. Komponen ini berfungsi menghancurkan batubara menjadi bubuk halus sebelum disuntikkan ke dalam ruang bakar (boiler).

Di dalam sistem *pulverizer*, *gearbox* penggiling berperan sebagai jantung mekanis yang mentransmisikan daya serta menurunkan kecepatan putar dari motor listrik ke meja penggilingan. Mengingat besarnya beban torsi dan gaya tekan yang terlibat dalam proses penggilingan batu bara, komponen internal *gearbox* terutama bantalan elemen gelinding (*rolling element bearings*) yang mengalami tekanan mekanis ekstrem secara terus-menerus. Kegagalan bantalan tidak hanya berisiko merusak rangkaian roda gigi pada *gearbox*, tetapi juga dapat mengganggu pasokan bahan bakar, yang berujung pada penurunan kapasitas operasi unit atau bahkan penghentian sistem secara mendadak (*trip*).

Di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, terdiri dari 10 unit *Mill Gearbox* (Unit 1A–1E dan 2A–2E). Sebagian besar sistem transmisi ini telah beroperasi menembus angka lebih dari 280.000 jam kerja secara kontinu sejak tahun 1994. Salah satu masalah kritis yang menjadi perhatian utama adalah kegagalan operasional pada *Gearbox Ex-1B*. Hasil pemeriksaan saat *overhaul Gearbox* menunjukkan adanya pengelupasan material (*spalling*) pada komponen bantalan (*bearing*). Kerusakan ini murni disebabkan oleh kelelahan material akibat penggunaan bantalan yang telah melampaui umur desain acuan standar (*Shigley's Mechanical Engineering Design, Budynas &*

Nisbett, 2020) dan kondisi yang diperparah oleh getaran eksternal yang berasal dari penurunan kualitas fondasi penyangga beton.

Dari sisi sistem, manajemen pemeliharaan di divisi HAR 1 telah berhasil menerapkan strategi *Predictive Maintenance* (PdM) (Mobley, 2002). Hal ini dibuktikan oleh keberhasilan metode pemantauan getaran dan analisis oli yang mendeteksi lonjakan partikel keausan (*Fe* dan *Cu*), sehingga mampu mengidentifikasi tanda-tanda kerusakan pada unit *Ex-1B* sebelum terjadi kegagalan fatal. Namun, evaluasi mendalam mengungkap adanya celah dalam manajemen pemeliharaan, meskipun sembilan unit Mill Gearbox lainnya telah dicakup dalam program Predictive Maintenance berkala setiap 28 hari, ketiadaan acuan batas umur kelelahan modifikasi (L_{nm}) sebagai baseline operasional membuat unit-unit tersebut tetap rentan terhadap risiko kegagalan prematur. Tanpa adanya integrasi antara data sisa umur pakai dan pemantauan CBM, laju degradasi yang berlangsung cepat di antara dua interval inspeksi berpotensi lolos dari deteksi rutin.

Untuk mencegah kegagalan berantai pada *fleet gearbox* penggiling yang sedang beroperasi, diperlukan langkah-langkah mitigasi yang didasarkan pada perhitungan teknis. Evaluasi kinerja harus dilakukan dengan menghitung modifikasi batas umur pakai teoretis (L_{nm}) sesuai dengan standar ISO 281 untuk setiap jenis bantalan (*bearing*) di dalam *gearbox*, kemudian membandingkan angka-angka tersebut dengan data historis serta jam operasi aktual di lapangan.

Menanggapi permasalahan tersebut, laporan magang ini berjudul "**Evaluasi Umur Bantalan (*Bearing*) Gearbox Pulverizer Menggunakan Metode L_{nm} ISO 281 sebagai Basis Strategi Condition-Based Maintenance.**" Analisis ini bertujuan untuk menghasilkan matriks rekomendasi jadwal penggantian bantalan secara berkala yang dapat diterapkan langsung oleh perusahaan guna meningkatkan status operasional unit *pulverizer*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penyusunan laporan magang ini adalah:

1. Bagaimana kondisi historis operasional dan faktor penyebab kegagalan (*fatigue/spalling*) pada *bearing Gearbox Mill Ex-1B* berdasarkan data inspeksi dan pemantauan kondisi (*Condition Based Monitoring*)?
2. Berapa nilai umur pakai dasar teoritis (L_{nm} Life) dari 6 jenis *bearing* yang terpasang pada poros *input*, *intermediate*, dan *output Gearbox Mill* berdasarkan standar perhitungan ISO 281?
3. Bagaimana rancangan matriks jadwal *Condition-Based Maintenance* untuk penggantian *bearing* pada seluruh *fleet Gearbox Mill* (Unit 1A–1E dan 2A–2E) guna mencegah terjadinya kegagalan berulang?

1.3 Tujuan

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari penyusunan laporan magang ini adalah:

1. Menganalisis kondisi historis operasional dan mengidentifikasi faktor utama penyebab kegagalan (*fatigue/spalling*) pada *bearing Gearbox Mill Ex-1B* menggunakan data pemantauan kondisi eksisting di lapangan.
2. Menghitung nilai batas umur pakai dasar teoritis (L_{nm}) dari 6 jenis *bearing* yang terpasang pada tiap poros *Gearbox Mill* berdasarkan standar perhitungan desain ISO 281.
3. Menyusun matriks rekomendasi jadwal *Condition-Based Maintenance* untuk penggantian *bearing* pada seluruh *fleet Gearbox Mill* (Unit 1A–1E dan 2A–2E) sebagai langkah preventif guna mencegah terjadinya *unplanned downtime*.

1.4 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam laporan ini lebih fokus, mendalam, dan tidak menyimpang dari tujuan awal, maka ditetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Evaluasi pemeliharaan dan pengambilan data operasional dibatasi hanya pada *fleet Gearbox Mill* (Unit 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 2A, 2B, 2C, 2D, dan 2E) di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Perhitungan dan analisis hanya difokuskan pada 6 komponen *rolling element bearing* yang terdapat di dalam setiap *Gearbox Mill*. Laporan ini tidak membahas perhitungan keausan atau umur pakai pada komponen roda gigi (*gear*), poros (*shaft*), maupun motor penggerak.
3. Perhitungan umur pakai *bearing* hanya menggunakan metode *Basic Rating Life* (L_{10}) berstandar ISO 281 yang mengasumsikan sistem pelumasan dan kondisi operasional berjalan normal sesuai desain pabrikan.
4. Kasus kerusakan pada *Gearbox Ex-1B* (seperti temuan *spalling*, lonjakan vibrasi, dan degradasi kualitas pelumas) serta faktor eksternal berupa kerusakan pondasi beton, hanya dianalisis sebagai parameter validasi kualitatif atas perhitungan umur, dan tidak dihitung ke dalam analisis mekanika getaran maupun analisis struktur sipil secara mendetail.
5. Analisis dan pembahasan dalam laporan ini difokuskan penuh pada aspek keandalan teknis (*technical reliability*) dan manajemen pemeliharaan berbasis waktu. Laporan ini tidak melakukan perhitungan atau analisis dampak finansial, seperti kalkulasi biaya pembelian suku cadang (*procurement cost*), kerugian finansial akibat kerugian daya (*downtime cost*), maupun analisis kelayakan investasi (*Payback Period/NPV*).

1.5 Manfaat

Penyusunan laporan magang ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis maupun akademis, baik bagi penulis maupun bagi pihak perusahaan.

1.5.1 Bagi Mahasiswa

1. Menerapkan teori akademis teknik mesin ke dalam praktik nyata di dunia industri, khususnya dalam bidang pemeliharaan (*maintenance*) dan keandalan sistem mekanis (*reliability*).

2. Melatih kemampuan *problem-solving* dan analisis teknis dalam mengevaluasi kinerja mesin, serta merumuskan solusi pencegahan kegagalan pada peralatan industri.
3. Memperoleh wawasan dan pengalaman langsung mengenai sistem kerja, standar operasional, dan tata kelola pemeliharaan di lingkungan pembangkit listrik.

1.5.2 Bagi Perusahaan

1. Mendapatkan tinjauan akademis dan analitis terkait kondisi operasional serta tingkat keandalan peralatan eksisting di lapangan saat ini.
2. Menerima usulan rekomendasi jadwal pemeliharaan preventif yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk meminimalkan risiko kerusakan tak terencana (unplanned downtime).
3. Menjadi bahan masukan yang konstruktif bagi perusahaan dalam mengevaluasi, melengkapi, dan menyempurnakan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemeliharaan yang sudah berjalan.

1.5.3 Bagi Universitas Negeri Surabaya (UNESA)

- Meningkatkan kualitas lulusan yang memiliki pengalaman praktis dan siap kerja
- Memperkuat kerjasama dan kolaborasi dengan mitra eksternal dalam mendukung program mobilitas akademik
- Mendapatkan umpan balik dari mitra terkait kurikulum dan kompetensi mahasiswa, yang dapat digunakan untuk perbaikan dan pembelajaran
- Mendorong peningkatan reputasi Institusi melalui keterlibatan aktif mahasiswa dalam dunia kerja dan kontribusi nyata di masyarakat

BAB 2

PROFIL PERUSAHAAN

2.1 Deskripsi Singkat PT PLN Nusantara Power UP Paiton



Gambar 2.1 PT PLN Nusantara Power UP Paiton
(Sumber: Internal PT PLN Nusantara Power UP Paiton)

PT PLN Nusantara Power (yang sebelumnya dikenal dengan nama PT PJB) merupakan *subholding* dari PT PLN (Persero) yang berfokus pada lini bisnis pembangkitan tenaga listrik di Indonesia. Salah satu unit pelaksana pembangkitan yang berada di bawah pengelolaan strategis perusahaan ini adalah UP Paiton. UP Paiton berlokasi di dalam Kompleks PLTU Paiton, Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Kompleks PLTU Paiton sendiri merupakan salah satu kawasan pembangkit listrik terbesar di Asia Tenggara yang menjadi tulang punggung bagi sistem kelistrikan interkoneksi Jawa-Madura-Bali (Jamali). Kawasan terintegrasi ini terdiri dari beberapa unit pembangkit yang dikelola oleh entitas berbeda, di mana Unit 1 dan 2 dikelola oleh PT PLN Nusantara Power

dengan kapasitas 2 x 400 MW, Unit 3, 7, dan 8 dikelola oleh PT Paiton Energy dengan total kapasitas 2.045 MW (terdiri dari Unit 7 dan 8 masing-masing 615 MW serta Unit 3 sebesar 815 MW), Unit 5 dan 6 dikelola oleh PT Jawa Power dengan kapasitas 2 x 610 MW, serta Unit 9 dikelola oleh jaringan PLN Group dengan kapasitas 1 x 660 MW, dengan catatan penomoran Unit 4 ditiadakan dalam tata letak kompleks tersebut.

Dari keseluruhan kawasan pembangkitan masif tersebut, ruang lingkup manajemen, pemeliharaan, dan operasional PT PLN Nusantara Power UP Paiton secara khusus hanya difokuskan pada pengelolaan Unit 1 dan Unit 2, sehingga total kapasitas daya yang diproduksi secara mandiri oleh UP Paiton adalah sebesar 800 MW. Kedua unit ini merupakan Pembangkit Listrik Tenaga Uap berbahan bakar batu bara (*coal-fired power plant*). Sebagai unit pembangkit beban dasar (*baseload*), PLTU Paiton Unit 1 dan 2 beroperasi secara kontinu selama 24 jam untuk menghasilkan energi listrik yang kemudian disalurkan langsung menuju gardu induk melalui jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) berkapasitas 500 kV demi menjaga stabilitas dan keandalan pasokan listrik nasional.

2.2 Sejarah dan Perkembangan PT PLN Nusantara Power UP Paiton



Gambar 2.2 Logo PLN Nusantara Power
(Sumber: Internal PT PLN Nusantara Power UP Paiton)

Keberadaan PT PLN Nusantara Power UP Paiton tidak terlepas dari sejarah pembangunan Kompleks Paiton yang dirintis sebagai salah satu pusat pembangkitan termal strategis di Indonesia. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton Unit 1 dan Unit 2 mulai direalisasikan pada awal dekade 1990-an di bawah

pengelolaan awal PT PLN (Persero) Sektor Paiton. Beroperasinya kedua unit ini pada tahun 1993 hingga 1994 menandai tonggak sejarah penting dalam upaya pemerintah untuk melakukan diversifikasi energi dari minyak bumi ke batu bara, sekaligus memperkuat pasokan listrik skala besar untuk sistem interkoneksi di Pulau Jawa.

Seiring dengan dinamika restrukturisasi industri kelistrikan nasional yang dilakukan oleh PT PLN (Persero), struktur organisasi pengelola pembangkit mengalami beberapa kali penyesuaian. Pada tahun 1995, unit-unit pembangkitan di Jawa dan Bali direstrukturisasi, yang kemudian menempatkan Unit Pembangkitan Paiton di bawah naungan PT PLN Pembangkit Tenaga Listrik Jawa-Bali II (PT PJB II). Memasuki tahun 2000, sejalan dengan kebutuhan korporasi yang semakin mandiri dan kompetitif, PT PJB II resmi berganti nama menjadi PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB), di mana Unit Pembangkitan Paiton tetap mempertahankan posisinya sebagai salah satu unit utama penghasil energi listrik.

Perkembangan internal organisasi terus berlanjut secara fleksibel guna merespons kebutuhan efisiensi operasional. Berdasarkan kebijakan pemisahan fungsi operasional dan pemeliharaan yang dinamis, struktur manajerial di UP Paiton dioptimalkan untuk menerapkan sistem kerja yang andal dan terfokus pada pencapaian produksi energi (*availability* dan *reliability*). Puncaknya pada bulan September 2022, sebagai bagian dari transformasi besar di tubuh PT PLN (Persero) untuk memperkuat lini bisnis subholding sektor pembangkitan, PT Pembangkitan Jawa-Bali secara resmi bertransformasi dan berganti nama menjadi PT PLN Nusantara Power.

Melalui transformasi ini, PT PLN Nusantara Power UP Paiton terus memperbarui komitmennya dalam mengelola operasional PLTU Paiton Unit 1 dan 2 secara berkelanjutan. Pengalaman operasional yang telah berjalan selama lebih dari tiga dekade menjadikan unit ini tidak hanya matang secara teknis dalam menghadapi tantangan pemeliharaan mesin berat seperti *pulverizer* dan *gearbox*, tetapi juga konsisten menjadi bagian penting dari tulang punggung keandalan sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali.

2.3 Visi dan Misi PT PLN Nusantara Power UP Paiton

2.3.1 Visi Perusahaan

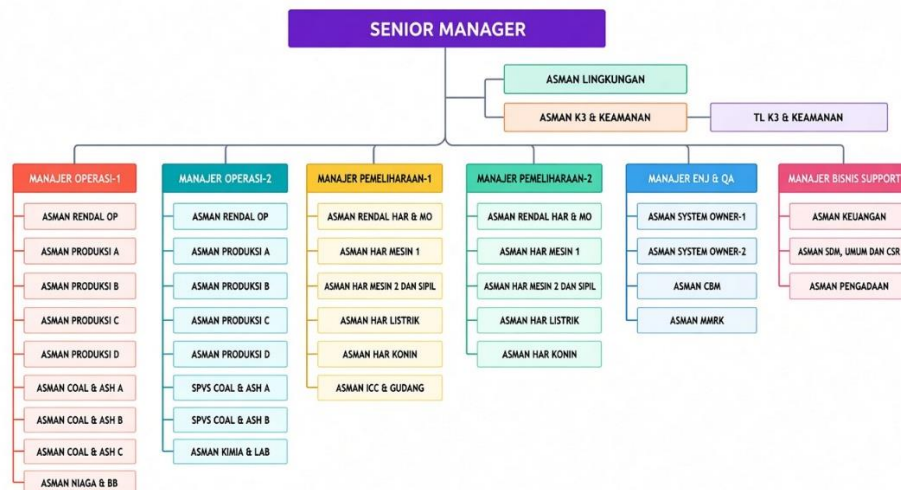
Menjadi perusahaan pengelola pembangkit listrik dan utilitas industri yang terpercaya di Indonesia dan pasar global

2.3.2 Misi Perusahaan

1. Menjadi *benchmark* leader penerapan sistem manajemen aset pembangkit listrik dan utilitas industri berstandar internasional .
2. Terdepan dalam digitalisasi dan kinerja sumber daya perusahaan untuk memperkuat keunggulan kompetitif .
3. Mendorong bisnis berkelanjutan dan transisi energi hijau melalui layanan yang unggul, inovatif, dan adaptif .
4. Memperkuat sinergi PLN *group* dan kemitraan strategis dengan pihak lain guna memperluas jangkauan pasar serta menciptakan nilai tambah bagi perusahaan .

2.4 Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Berikut merupakan struktur organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.



Gambar 2.3 Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton
(Sumber: Internal PT PLN Nusantara Power UP Paiton)

2.4.1 Senior Manager

Senior Manager memiliki tanggung jawab utama terhadap keseluruhan kegiatan operasional, pengelolaan sumber daya, serta pencapaian kinerja perusahaan. Senior Manager berperan dalam menentukan arah, strategi, dan kebijakan perusahaan untuk memastikan kegiatan pembangkitan tenaga listrik berjalan secara efektif, efisien, andal, dan aman. Selain melakukan pengawasan, *monitoring*, dan evaluasi terhadap seluruh bidang, Senior Manager juga memastikan setiap permasalahan dapat ditindaklanjuti dengan baik. Dalam menjalankan tugasnya, Senior Manager membawahi beberapa fungsi utama, yaitu Assistant Manager Lingkungan, Assistant Manager K3 & Keamanan, Manager Operasi-1, Manager Operasi-2, Manager Pemeliharaan-1, Manager Pemeliharaan-2, Manager *Engineering and Quality Assurance*, serta Manager *Business Support*. Assistant Manager K3 & Keamanan didukung oleh TL K3 & Keamanan dalam pelaksanaan tugas operasional di lapangan.

2.4.2 Assistant Manager Lingkungan

Assistant Manager Lingkungan merupakan bagian yang berada langsung di bawah Senior Manager dan bertanggung jawab dalam memastikan kegiatan operasional perusahaan memperhatikan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Tugasnya meliputi pemantauan pengelolaan limbah, emisi, kualitas lingkungan, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan aspek lingkungan di area pembangkit. Selain itu, fungsi ini memastikan pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku, melakukan evaluasi terhadap potensi dampak lingkungan dari kegiatan operasional, serta memberikan rekomendasi perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian.

2.4.3 Assistant Manager K3 dan Keamanan

Assistant Manager K3 dan Keamanan merupakan bagian yang berada langsung di bawah Senior Manager dan bertanggung jawab dalam memastikan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta keamanan di lingkungan perusahaan. Tugasnya meliputi pengawasan penerapan prosedur K3, identifikasi dan pengendalian potensi bahaya, kepatuhan penggunaan alat

pelindung diri, serta evaluasi terhadap kondisi tidak aman dan kejadian kecelakaan kerja. Pada aspek keamanan, fungsi ini bertanggung jawab dalam menjaga keamanan fasilitas, aset, dan area operasional pembangkit serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Dalam pelaksanaan tugasnya, Assistant Manager K3 dan Keamanan didukung oleh TL K3 & Keamanan

2.4.4 Team Leader K3 & Keamanan

Team Leader K3 & Keamanan merupakan bagian yang berada di bawah Assistant Manager K3 dan Keamanan serta berperan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan K3 dan keamanan secara langsung di lapangan. Tugasnya meliputi pengawasan kondisi lingkungan kerja, kepatuhan terhadap prosedur keselamatan, penggunaan alat pelindung diri, serta identifikasi kondisi atau tindakan tidak aman yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Pada aspek keamanan, Team Leader K3 & Keamanan turut melakukan pengawasan terhadap area pembangkit, akses keluar-masuk, dan fasilitas yang berkaitan dengan keamanan. Hasil pemantauan dan temuan di lapangan kemudian dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Assistant Manager K3 dan Keamanan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut.

2.4.5 Manager Operasi-1

Manager Operasi-1 memiliki tanggung jawab dalam mengelola, mengawasi, dan memastikan kegiatan operasional pembangkit berjalan secara optimal sesuai dengan prosedur dan standar yang telah ditetapkan. Manager Operasi-1 memastikan proses produksi tenaga listrik dapat berlangsung secara efektif dan efisien dengan memperhatikan keandalan unit, keselamatan kerja, serta pencapaian target produksi. Dalam melaksanakan tugasnya, Manager Operasi-1 didukung oleh beberapa Assistant Manager, yaitu:

A. Assistant Manager Randal Operasi.

Berperan dalam membantu perencanaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan operasi pembangkit serta memastikan pelaksanaan operasi berjalan sesuai dengan target dan prosedur yang telah ditetapkan.

B. Assistant Manager Produksi A.

Bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan produksi pada bagian atau unit produksi A agar proses pembangkitan berjalan secara optimal, aman, dan efisien.

C. Assistant Manager Produksi B.

Bertanggung jawab dalam mengelola dan mengawasi kegiatan produksi pada bagian produksi B serta memastikan pencapaian target produksi dan keandalan operasi.

D. Assistant Manager Produksi C.

Berperan dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan produksi pada bagian produksi C serta memastikan proses operasi berjalan sesuai standar yang berlaku.

E. Assistant Manager Produksi D.

Bertanggung jawab dalam pengawasan kegiatan produksi pada bagian produksi D untuk mendukung pencapaian target pembangkitan secara efektif dan efisien.

F. Assistant Manager *Coal & Ash Handling A.*

Bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan penanganan batu bara dan abu hasil pembakaran serta memastikan proses *Coal and Ash Handling* berjalan dengan baik.

G. Assistant Manager *Coal & Ash Handling B.*

Bertugas mengelola dan mengawasi kegiatan penanganan batu bara dan abu pada area kerja yang menjadi tanggung jawabnya serta memastikan proses berjalan aman dan sesuai prosedur.

H. Assistant Manager *Coal & Ash Handling C.*

Berperan dalam memastikan kegiatan penanganan batu bara dan abu berjalan secara optimal serta mendukung kelancaran proses produksi pembangkit.

I. Assistant Manager *Coal & Ash Handling D.*

Bertanggung jawab dalam pengawasan kegiatan *Coal and Ash Handling* serta memastikan proses penanganan material dan abu dapat mendukung keandalan operasional pembangkit.

J. Assistant Manager Niaga & BB.

Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengendalian kebutuhan bahan bakar pembangkit, termasuk perencanaan dan koordinasi pemenuhan bahan bakar agar kebutuhan operasi pembangkit dapat terpenuhi.

2.4.6 Manager Operasi-2

Manager Operasi-2 memiliki tanggung jawab dalam mengelola dan mengawasi kegiatan operasional pembangkit pada wilayah atau unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Manager Operasi-2 memastikan kegiatan produksi tenaga listrik berjalan secara aman, efektif, efisien, dan sesuai dengan standar operasional yang telah ditentukan. Selain itu, Manager Operasi-2 melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap kegiatan produksi, pengelolaan bahan bakar, serta kegiatan pendukung operasi. Manager Operasi-2 didukung oleh beberapa Assistant Manager sebagai berikut:

A. Assistant Manager Randal Operasi.

Berperan dalam melakukan perencanaan, pengendalian, serta pengawasan kegiatan operasi pembangkit agar kegiatan produksi dapat berjalan sesuai target dan prosedur.

B. Assistant Manager Produksi A.

Bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan produksi pada bagian produksi A serta memastikan proses pembangkitan berjalan optimal dan memenuhi target yang telah ditentukan.

C. Assistant Manager Produksi B.

Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengawasan kegiatan produksi pada bagian produksi B dengan memperhatikan aspek keandalan, efisiensi, dan keselamatan kerja.

D. Assistant Manager Produksi C.

Berperan dalam mengawasi kegiatan produksi pada bagian produksi C dan memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur operasional yang berlaku.

E. Assistant Manager Produksi D.

Bertugas mengelola dan mengawasi kegiatan produksi pada bagian produksi D untuk menjaga kelancaran dan keandalan proses pembangkitan.

F. Assistant Manager *Coal & Ash Handling A*.

Bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan penanganan batu bara dan abu serta memastikan kegiatan tersebut mendukung kelancaran operasional pembangkit.

G. Assistant Manager *Coal & Ash Handling B*.

Berperan dalam mengelola dan mengawasi kegiatan *Coal and Ash Handling* pada wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya agar berjalan aman dan sesuai standar.

H. Assistant Manager *Coal & Ash Handling C*.

Bertanggung jawab dalam pengawasan kegiatan penanganan batu bara dan abu serta memastikan kegiatan operasional dapat berjalan secara efektif dan efisien.

I. Assistant Manager *Coal & Ash Handling D*.

Berperan dalam memastikan kegiatan penanganan batu bara dan abu berjalan dengan baik serta mendukung kelancaran proses produksi tenaga listrik.

J. Assistant Manager Kimia & Lab.

Bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan kimia dan laboratorium yang berkaitan dengan proses pembangkitan, termasuk pengujian kualitas air, bahan kimia, serta parameter lain yang diperlukan untuk menjaga kualitas dan keandalan proses pembangkit.

2.4.7 Manager Pemeliharaan-1

Manager Pemeliharaan-1 memiliki tanggung jawab dalam menjaga kondisi dan keandalan peralatan pembangkit agar dapat beroperasi secara

optimal. Kegiatan pemeliharaan dilakukan melalui perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan preventif, korektif, maupun tindakan perbaikan apabila terjadi gangguan pada peralatan. Manager Pemeliharaan-1 juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemeliharaan untuk mengurangi risiko kerusakan dan menjaga kontinuitas operasi pembangkit. Dalam menjalankan tugasnya, Manager Pemeliharaan-1 didukung oleh beberapa Assistant Manager sebagai berikut:

A. Assistant Manager Randal Har & Outage Management.

Berperan dalam melakukan perencanaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pemeliharaan serta mengatur pelaksanaan maintenance dan outage agar dapat dilaksanakan secara terencana dan tidak mengganggu keandalan pembangkit.

B. Assistant Manager Har Mesin 1.

Bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengawasi kegiatan pemeliharaan peralatan mesin pembangkit, termasuk memastikan peralatan berada dalam kondisi yang baik dan siap dioperasikan.

C. Assistant Manager Har Mesin 2.

Bertanggung jawab dalam pemeliharaan peralatan mesin pembangkit pada wilayah kerjanya serta melakukan pemeriksaan dan perbaikan untuk menjaga keandalan peralatan.

D. Assistant Manager Har Listrik.

Bertanggung jawab dalam pemeliharaan peralatan dan sistem kelistrikan pembangkit, termasuk memastikan peralatan listrik dapat bekerja dengan baik, aman, dan andal.

E. Assistant Manager Har Konin (Kontrol & Instrumen).

Bertanggung jawab dalam pemeliharaan sistem kontrol dan instrumentasi pembangkit. Kegiatan yang dilakukan meliputi pemeriksaan, pemantauan, kalibrasi, serta perbaikan instrumen dan sistem kontrol untuk memastikan proses pengukuran dan pengendalian berjalan secara akurat.

F. Assistant Manager Inventori Kontrol & Gudang.

Berperan dalam pengelolaan inventaris, material, dan kebutuhan gudang yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan sehingga kebutuhan suku cadang dan material dapat tersedia sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.

2.4.8 Manager Pemeliharaan-2

Manager Pemeliharaan-2 memiliki tanggung jawab dalam memastikan keandalan dan kesiapan peralatan pembangkit melalui kegiatan pemeliharaan yang terencana. Manager Pemeliharaan-2 melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemeliharaan, pemeriksaan kondisi peralatan, serta tindakan perbaikan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya gangguan pada pembangkit. Manager Pemeliharaan-2 didukung oleh beberapa Assistant Manager, yaitu:

A. Assistant Manager Rendal HAR & MO.

Bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengendalian kegiatan pemeliharaan serta pengaturan kegiatan *maintenance* dan *outage* agar pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan terkoordinasi.

B. Assistant Manager Har Mesin 1.

Bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pengawasan kondisi mesin-mesin pembangkit pada wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya sehingga peralatan dapat beroperasi secara optimal.

C. Assistant Manager Har Mesin 2 dan Sipil.

Bertanggung jawab dalam pemeliharaan mesin pembangkit serta infrastruktur sipil yang mendukung kegiatan operasional. Kegiatan tersebut meliputi pemeriksaan, perawatan, dan perbaikan peralatan mesin serta fasilitas sipil agar tetap berada dalam kondisi baik dan dapat mendukung kegiatan pembangkitan.

D. Assistant Manager Har Listrik.

Bertanggung jawab dalam melakukan pemeliharaan terhadap sistem dan peralatan kelistrikan pembangkit untuk menjaga keandalan, keamanan, dan kontinuitas sistem kelistrikan.

E. Assistant Manager Har Konin (Kontrol & Instrumen).

Bertanggung jawab dalam pemeliharaan sistem kontrol dan instrumentasi, termasuk pemeriksaan, kalibrasi, pemantauan, dan perbaikan peralatan kontrol serta sensor yang digunakan dalam proses pembangkitan.

2.4.9 Manager Engineering and Quality Assurance

Manager *Engineering and Quality Assurance* memiliki tanggung jawab dalam melakukan evaluasi, analisis, pengembangan, serta pengawasan terhadap sistem dan kinerja pembangkit. Fungsi ini bertujuan untuk memastikan kegiatan pembangkitan memenuhi standar teknis, mutu, keselamatan, lingkungan, dan ketentuan yang berlaku. Manager *Engineering and Quality Assurance* juga berperan dalam mengidentifikasi potensi permasalahan serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kinerja dan keandalan pembangkit. Dalam struktur organisasi, Manager *Engineering and Quality Assurance* didukung oleh beberapa bidang sebagai berikut:

A. Assistant Manager System Owner-1.

Bertanggung jawab dalam mengelola, mengawasi, dan mengembangkan sistem operasional pembangkit pada bidang yang menjadi tanggung jawabnya agar dapat berjalan secara optimal dan sesuai standar.

B. Assistant Manager System Owner-2.

Berperan dalam memastikan pengelolaan sistem pembangkit berjalan sesuai dengan ketentuan dan mendukung peningkatan kinerja serta keandalan operasional.

C. Assistant Manager CBM (*Condition Based Maintenance*).

Bertanggung jawab dalam melakukan pemantauan kondisi peralatan berdasarkan kondisi aktualnya. Kegiatan CBM bertujuan untuk mendeteksi indikasi gangguan atau kerusakan sejak dini sehingga tindakan pemeliharaan dapat dilakukan sebelum terjadi kerusakan yang lebih besar.

D. Assistant Manager MMRK.

Bertanggung jawab dalam pengelolaan aspek manajemen mutu, risiko, dan kepatuhan untuk memastikan kegiatan perusahaan berjalan

sesuai standar, prosedur, serta ketentuan yang berlaku. Fungsi ini juga berperan dalam melakukan identifikasi dan pengendalian risiko yang dapat memengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

2.4.10 Manager Business Support

Manager Business Support memiliki tanggung jawab dalam mendukung kelancaran kegiatan perusahaan melalui pengelolaan administrasi, keuangan, sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa, serta kebutuhan pendukung lainnya. *Manager Business Support* melakukan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran serta memastikan kebutuhan perusahaan dapat dipenuhi secara efektif, efisien, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, *Manager Business Support* didukung oleh beberapa Assistant Manager sebagai berikut:

A. Assistant Manager Keuangan.

Bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi dan keuangan perusahaan, termasuk perencanaan, pencatatan, pengawasan, dan pelaporan keuangan agar penggunaan anggaran dapat dilakukan secara efektif dan sesuai ketentuan.

B. Assistant Manager SDM, Umum dan CSR.

Bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya manusia, administrasi umum, serta kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Fungsi ini mendukung kebutuhan sumber daya manusia dan kegiatan sosial perusahaan serta memastikan kegiatan administrasi umum berjalan dengan baik.

C. Assistant Manager Pengadaan.

Bertanggung jawab dalam proses pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan perusahaan. Assistant Manager Pengadaan memastikan proses pengadaan dilaksanakan secara efektif, transparan, dan sesuai dengan prosedur serta regulasi yang berlaku.

2.5 Hak dan Wewenang

Hak dan Wewenang dari struktur organisasi yang terdapat di PT. PLN Nusantara Power adalah sebagai berikut:

A. Senior Manager

Senior Manager merupakan pimpinan yang bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan di unit pembangkitan, meliputi operasi, pemeliharaan, *engineering*, lingkungan, K3 dan keamanan, serta *business support*. Senior Manager memiliki wewenang dalam menentukan arah dan kebijakan operasional, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja setiap bidang, serta memastikan seluruh kegiatan pembangkitan berjalan secara efektif, efisien, aman, dan andal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Assistant Manager Lingkungan

Assistant Manager Lingkungan memiliki wewenang dalam mengawasi dan memastikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan di area pembangkit sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Wewenang tersebut meliputi pemantauan pengelolaan limbah, emisi, dan kualitas lingkungan, melakukan evaluasi terhadap potensi dampak lingkungan, serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kegiatan yang belum sesuai dengan ketentuan.

C. Assistant Manager K3 dan Keamanan

Assistant Manager K3 dan Keamanan memiliki wewenang dalam memastikan penerapan keselamatan, kesehatan kerja, dan keamanan di seluruh area pembangkit. Wewenangnya meliputi pengawasan penerapan prosedur K3, identifikasi dan pengendalian risiko, penggunaan alat pelindung diri, evaluasi kondisi tidak aman, serta pengamanan fasilitas, aset, dan area operasional pembangkit. Dalam pelaksanaannya, fungsi ini didukung oleh Team Leader K3 & Keamanan.

D. Bidang Operasi

Bidang Operasi memiliki wewenang dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan operasional pembangkit. Bidang ini mencakup

Rental Operasi, Produksi A sampai D, *Coal & Ash*, serta Niaga & Bahan Bakar (BB) pada Manager Operasi-1, dan Rental Operasi, Produksi A sampai D, *Coal & Ash Handling*, serta Kimia & Lab pada Manager Operasi-2. Wewenangannya meliputi pengendalian proses produksi, pengelolaan kegiatan operasi, penanganan batu bara dan abu, pengelolaan kebutuhan bahan bakar, serta pengawasan kegiatan kimia dan laboratorium untuk mendukung pencapaian kinerja pembangkit.

E. Bidang Pemeliharaan

Bidang Pemeliharaan memiliki wewenang dalam merencanakan, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan pemeliharaan peralatan pembangkit untuk menjaga keandalan dan kesiapan unit. Bidang ini mencakup Rental Har & Outage Magement, Har Mesin, Har Listrik, Har Konin, serta Inventori Kontrol & Gudang pada Manager Pemeliharaan-1 dan Rental Har & Outage Magement, Har Mesin, Har Mesin dan Sipil, Har Listrik, serta Har Konin pada Manager Pemeliharaan-2. Wewenangannya meliputi pelaksanaan pemeliharaan mesin, listrik, kontrol dan instrumentasi, fasilitas sipil, serta pengelolaan material dan kebutuhan gudang.

F. Bidang *Engineering and Quality Assurance*

Bidang *Engineering and Quality Assurance* memiliki wewenang dalam melakukan evaluasi, analisis, dan pengawasan terhadap sistem serta kinerja pembangkit untuk memastikan pemenuhan standar teknis dan mutu. Bidang ini mencakup *System Owner-1*, *System Owner-2*, CBM (*Condition Based Maintenance*), dan MMRK. Wewenangannya meliputi pengelolaan sistem pembangkit, pemantauan kondisi peralatan, identifikasi potensi gangguan, pengendalian risiko, serta pengawasan terhadap mutu dan kepatuhan untuk mendukung peningkatan kinerja dan keandalan pembangkit.

G. Bidang *Business Support*

Bidang *Business Support* memiliki wewenang dalam mengelola dan mengawasi kegiatan pendukung perusahaan yang meliputi keuangan, sumber daya manusia, administrasi umum, CSR, serta pengadaan. Bidang ini mencakup Assistant Manager Keuangan, Assistant Manager SDM, Umum dan CSR, serta Assistant Manager Pengadaan. Wewenangannya meliputi pengelolaan anggaran dan

administrasi keuangan, pengelolaan sumber daya manusia dan kegiatan umum, pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR), serta pemenuhan kebutuhan barang dan jasa untuk mendukung kelancaran operasional pembangkit.

2.6 Lokasi Perusahaan

PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton unit 1 dan 2 terletak di jalan Surabaya-Situbondo kilometer 142. Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Pembangkit ini kurang lebih 52 km dari Kota Probolinggo. Pembangkit ini terletak diarea pembangkit lainnya seperti unit (3&4) dan (7&8) milik POMI, unit (5&6) milik YTL, dan unit 9 milik PLN. Berdasarkan Keputusan Departemen Perhubungan No. BXXV14416/PP72, secara geografis, PLTU Paiton terletak pada titik koordinat 07° 42' 30'' lintang selatan dan 113° 34' 50'' bujur timur. Total area kurang lebih $\pm$ 476 Ha, termasuk $\pm$ 200 Ha untuk Ash Disposal (area pembangunan abu).



Gambar 2.4 Lokasi PT. PLN NP UP Paiton Unit 1 & 2
(Sumber: Internal PT PLN Nusantara Power UP Paiton)

2.7 Sistem Kesehatan Keselamatan Kerja (K3)

Sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton unit 1 dan 2 wajib mematuhi Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 tentang SMK3 dan Undang-undang No.13 Tahun 2003 Pasal 86 (2) tentang ketenagakerjaan, yang mewajibkan penerapan Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) untuk melindungi pekerja dari potensi bahaya yang ada di industri pembangkit. Alat Perlindungan Diri atau APD yang digunakan dalam penerapan Sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah sebagai berikut:

A. Helm Keselamatan (*Safety Helmet*)

Digunakan untuk melindungi kepala dari benturan serta risiko tertimpa benda atau material yang jatuh di area pembangkit. Helm keselamatan yang digunakan wajib dilengkapi dengan strip atau tali ikat dagu untuk menjaga helm tetap terpasang dengan baik dan tidak mudah terlepas saat pekerja melakukan aktivitas di area kerja.

B. Kacamata Pelindung (*Safety Glasses*)

Berfungsi melindungi mata dari debu, percikan bahan kimia dan lain-lain. Kacamata pelindung sangat penting digunakan terutama bagian pekerja pengelasan saat proses *maintenance*.

C. Masker dan Respirator

Alat pelindung pernapasan ini sangat penting digunakan terutama bagi pekerja yang sering terpapar debu, asap, bahan kimia, gas beracun, dan lain-lain.

D. Sarung Tangan Pelindung (*Safety Gloves*)

Digunakan untuk melindungi tangan dari *temperatur* tinggi, bahan kimia untuk pekerja bagian lab, dan sengatan listrik yang biasanya digunakan pada teknisi listrik.

E. Sepatu *Safety*

Untuk melindungi kaki dari benda-benda tajam yang ada di industri seperti paku serta melindungi apabila tertimpa material berat yang jatuh.

F. Pelindung Pendengaran (*Ear Plug*)

Untuk mengurangi kebisingan agar alat pendengaran dari suara bising alat yang ada di pembangkit seperti pada turbin.

G. Rompi Reflektor

Digunakan untuk meningkatkan visibilitas pekerja di lingkungan yang memiliki resiko tertabrak kendaraan atau alat berat dan lingkungan yang memiliki pencahayaan yang kurang.

H. *Safety Harness*

Untuk melindungi pekerja yang bekerja pada ketinggian seperti *maintenance* menara listrik, pembersihan gedung.

I. Pelindung Wajah (*Face Shield*)

Digunakan untuk melindungi wajah saat melakukan kegiatan seperti pengelasan agar tidak terkena percikan, dan paparan bahan kimia yang terdapat pada laboratorium.

2.8 Etika Profesi

Perusahaan PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton Unit 1 dan 2 merupakan bagian baru dari BUMN atau Badan Usaha Milik Negara yang memiliki budaya AKHLAK.



Gambar 2.5 Nilai Dasar PT PLN NP UP Paiton 1 & 2
(Sumber: Internal PT PLN Nusantara Power UP Paiton)

AKHLAK yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

Penjelasan AKHLAK sebagai berikut:

A. Amanah

Arti dari amanah yakni Perusahaan PLN memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Dimana setiap pegawai dapat mewujudkan perilaku bertanggung

jawab atas tugas, berpegang teguh pada prinsip moral, serta dapat memenuhi janji dan komitmen.

B. Kompeten

Yakni terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Dengan meningkatkan kompetensi diri, menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik, dan membantu orang lain belajar.

C. Harmonis

Memiliki arti saling peduli dan menghargai perbedaan. Dapat diwujudkan dengan perilaku menghargai setiap orang, suka menolong dan membangun lingkungan kerja yang kondusif.

D. Loyal

Memiliki makna berdedikasi dan mengutamakan kepentingan negara. Hal ini dapat diwujudkan dengan kepatuhan terhadap aturan, menjaga nama baik Perusahaan, dan menghindari segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan hukum dan etika. 16

E. Adaptif

Berarti terus berinovasi dan antusias dalam menghadapi perubahan. Diharapkan pegawai dapat menyesuaikan diri, mengikuti perkembangan teknologi, dan bertindak proaktif.

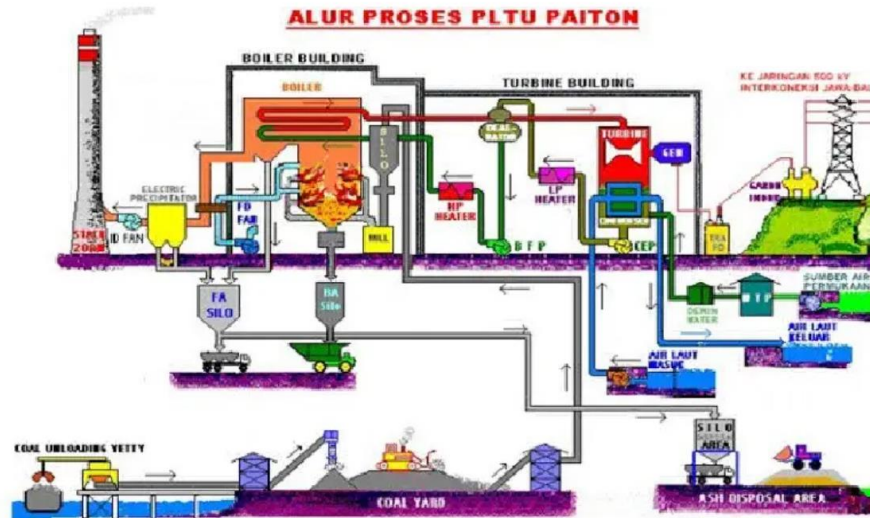
F. Kolaboratif

Memiliki makna membangun kerjasama yang sinergis. Dengan memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, serta menggerakkan pemanfaatan sumber daya untuk tujuan bersama.

BAB 3

TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)



Gambar 3.1 Diagram alir pembangkit Listrik Tenaga Uap
(Sumber: Internal PT PLN Nusantara Power UP Paiton)

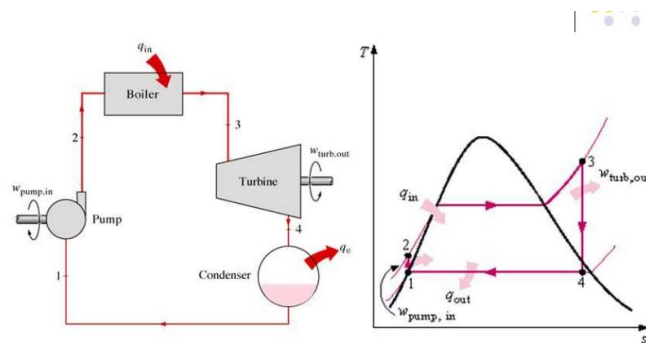
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) adalah jenis pembangkit listrik termal yang memanfaatkan energi panas untuk menggerakkan generator dan menghasilkan energi listrik. Prinsip kerja dasarnya melibatkan proses konversi energi yang berlangsung dalam tiga tahap utama: mengubah energi kimia bahan bakar menjadi energi panas melalui pembakaran di dalam ketel uap (boiler), mengubah energi panas tersebut menjadi energi kinetik uap bertekanan dan bersuhu tinggi, serta mengubah energi kinetik uap menjadi energi mekanik rotasi di dalam turbin uap, yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator.

Sebagai pembangkit listrik beban dasar (*baseload*), PLTU umumnya menggunakan bahan bakar padat berupa batubara. Pembakaran batubara di dalam ruang bakar ketel memanaskan air yang mengalir melalui pipa-pipa dinding ketel

(*water walls*) hingga berubah menjadi uap kering (*superheated steam*). Uap bertekanan tinggi ini kemudian diarahkan ke sudu-sudu turbin untuk memutar turbin tersebut. Setelah melewati turbin, uap mengalami kondensasi di dalam kondensor untuk kembali menjadi air kondensat, air ini kemudian dipompa kembali ke dalam ketel melalui serangkaian pemanas air umpan, membentuk sistem siklus tertutup berkelanjutan yang secara termodinamika dikenal sebagai Siklus Rankine.

Dalam pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara berskala besar, sistem pendukung memegang peranan yang sama pentingnya dengan sistem utama. Keandalan unit pembangkit sangat bergantung pada kinerja yang tersinkronisasi dari berbagai sistem bantu, mulai dari sistem pasokan batu bara, sistem penghalusan bahan bakar, dan instalasi pengolahan air umpan hingga sistem penanganan abu. Sistem-sistem terintegrasi ini beroperasi secara serentak sepanjang waktu untuk menjamin pasokan listrik yang stabil ke jaringan interkoneksi.

Secara termodinamika, dasar teoretis dari pengoperasian PLTU ini berpedoman pada Siklus Rankine Ideal. Siklus ini merupakan pemodelan matematis yang mengasumsikan tidak adanya kerugian energi akibat gesekan maupun penurunan tekanan (reversibel). Siklus Rankine Ideal terdiri dari empat proses utama: kompresi isentropik fluida kerja oleh pompa umpan, penambahan panas isobarik pada *boiler*, ekspansi isentropik uap di dalam turbin, dan pelepasan panas isobarik di dalam kondensor. Meskipun pada kenyataannya kondisi ideal ini sangat sulit dicapai karena adanya inefisiensi akibat rugi-rugi perpindahan panas dan gesekan fluida dalam perpipaan, pemodelan ini menjadi acuan dasar dalam merancang performa pembangkit.



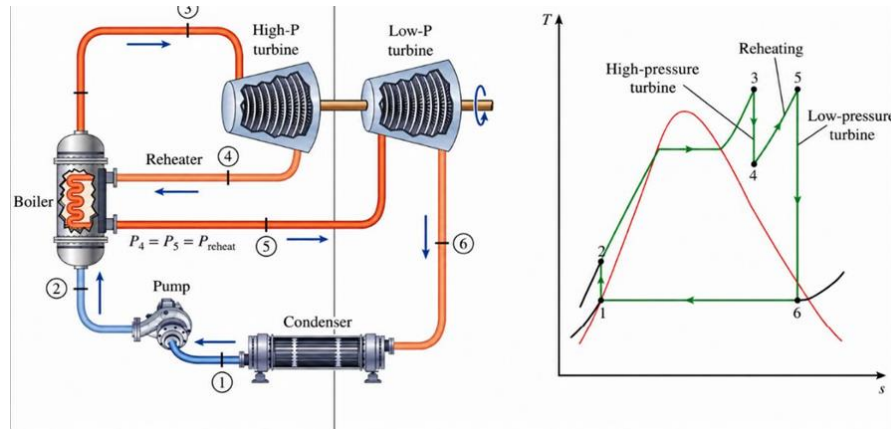
Gambar 3.2 Rankine Cycle Ideal
(Sumber: Moran et al., 2014)

Siklus ini terdiri dari 4 tahapan dasar yang mengubah fluida cair menjadi uap dan kembali lagi menjadi cair:

1. Proses 1-2 (Kompresi Isentropik pada Pompa): Air (cair jenuh) bertekanan rendah dari kondensor dipompa menuju *boiler*. Proses ini menaikkan tekanan fluida secara isentropik (tanpa perubahan entropi) dan membutuhkan sedikit kerja atau energi dari luar.
2. Proses 2-3 (Penambahan Panas Isobarik pada *Boiler*): Air bertekanan tinggi masuk ke *boiler* dan dipanaskan pada tekanan konstan (isobarik). Di tahap ini, panas dari hasil pembakaran ditransfer ke fluida hingga seluruhnya berubah wujud menjadi uap panas lanjut (*superheated steam*).
3. Proses 3-4 (Ekspansi Isentropik pada Turbin): Uap panas bertekanan tinggi memuai (berekspansi) memutar sudu-sudu turbin uap secara isentropik. Pada tahap ini, energi uap dikonversi menjadi energi mekanik (rotasi), yang menyebabkan suhu dan tekanan uap turun secara drastis.
4. Proses 4-1 (Pelepasan Panas Isobarik pada Kondensor): Uap sisa dari turbin (kini berupa campuran uap dan air) masuk ke kondensor. Uap tersebut didinginkan pada tekanan konstan dengan melepaskan panas ke air pendingin laut/sungai, hingga mengembun kembali sepenuhnya menjadi air cair jenuh untuk dipompa ulang.

Untuk mengatasi inefisiensi tersebut serta melindungi komponen mesin, PLTU berskala besar pada praktiknya memodifikasi siklus dasar ini menjadi Siklus Rankine dengan Pemanasan Ulang (*Rankine Cycle with Reheater*). Pada siklus ini, uap yang telah melalui tahap ekspansi pertama di dalam turbin tekanan tinggi (*High-Pressure Turbine*) tidak langsung dibuang ke kondensor. Alih-alih, uap tersebut dikembalikan menuju *reheater* di dalam *boiler* untuk dipanaskan ulang pada tekanan konstan hingga mencapai suhu yang mendekati temperatur awalnya. Uap segar ini kemudian dialirkan kembali untuk berekspansi di turbin tekanan rendah (*Low-Pressure Turbine*). Penambahan tahap pemanasan ulang ini tidak hanya mendongkrak total efisiensi termal pembangkit, tetapi juga sangat krusial untuk mencegah tingginya kadar kelembapan

(*moisture*) uap di tahap akhir turbin, yang dapat menyebabkan erosi dan kerusakan fatal pada sudu-sudu turbin tekanan rendah.



Gambar 3.3 Siklus Rankine with Reheater
(Sumber: Çengel et al., 2019)

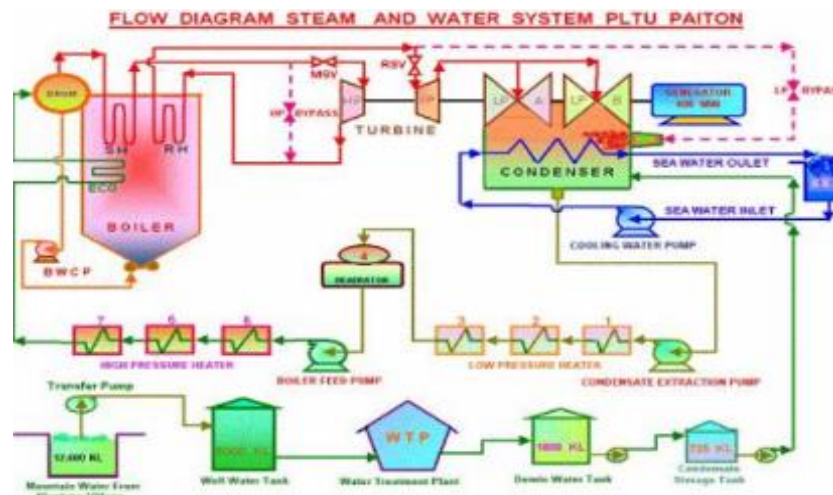
Siklus ini merupakan modifikasi untuk meningkatkan efisiensi uap dan melindungi sudu turbin dari kerusakan akibat uap yang terlalu basah (*moisture* tinggi).

1. Proses 1-2 (Kompresi Isentropik pada Pompa): Sama seperti siklus ideal, air dipompa masuk ke *boiler* untuk dinaikkan tekanannya secara isentropik.
2. Proses 2-3 (Penambahan Panas Isobarik Utama di *Boiler*): Air dipanaskan secara isobarik hingga menjadi uap bertekanan dan bersuhu tinggi (*superheated steam*).
3. Proses 3-4 (Ekspansi Isentropik pada Turbin Tekanan Tinggi / *HP Turbine*): Uap diekspansikan pada turbin tahap pertama (*HP Turbine*). Namun, alih-alih dibiarkan terekspansi habis sampai ke kondensor, proses ekspansi dihentikan di tengah jalan pada tekanan menengah.
4. Proses 4-5 (Pemanasan Ulang Isobarik pada *Reheater*): Uap keluaran *HP Turbine* (yang suhunya sudah mulai turun) dialirkan kembali ke dalam *boiler* (di bagian pipa *reheater*). Uap dipanaskan ulang pada tekanan konstan hingga suhu kembali naik mendekati suhu awalnya.
5. Proses 5-6 (Ekspansi Isentropik pada Turbin Tekanan Rendah / *LP Turbine*): Uap yang sudah dipanaskan ulang tersebut dialirkan untuk

berekspansi di turbin tahap kedua (*LP Turbine*). Uap memutar sudu turbin menghasilkan kerja ekstra, dan uap pada tahap akhir ini kondisinya jauh lebih kering dibandingkan tanpa pemanasan ulang.

6. Proses 6-1 (Pelepasan Panas Isobarik pada Kondensor): Uap sisa dari *LP turbine* didinginkan dan dikondensasikan menjadi cair jenuh pada tekanan konstan untuk diulangi lagi ke dalam siklus awal.

3.1.1 Siklus Uap dan Air



Gambar 3.4 Diagram Alir Siklus Uap dan Air
(Sumber: Internal PT PLN Nusantara Power UP Paiton)

Sistem sirkulasi uap dan air pada pembangkit listrik termal merupakan siklus fluida tertutup yang secara fisik beroperasi berdasarkan prinsip dasar Siklus Rankine. Proses ini bermula di kondensor permukaan, tempat uap sisa yang telah menggerakkan turbin didinginkan oleh air laut atau air pendingin dalam kondisi vakum (tekanan absolut sekitar 0,07–0,09 bar) hingga mengembun kembali menjadi fase cair pada suhu sekitar 40°C–45°C. Kondensat ini kemudian dipompa oleh *Condensate Extraction Pump* (CEP) yaitu sebuah pompa sentrifugal bertingkat banyak (*multi-stage*) vertikal yang menaikkan tekanan air menjadi sekitar 15–20 bar dan mengalirkannya melewati serangkaian pemanas tekanan rendah atau *Low-Pressure* (LP)

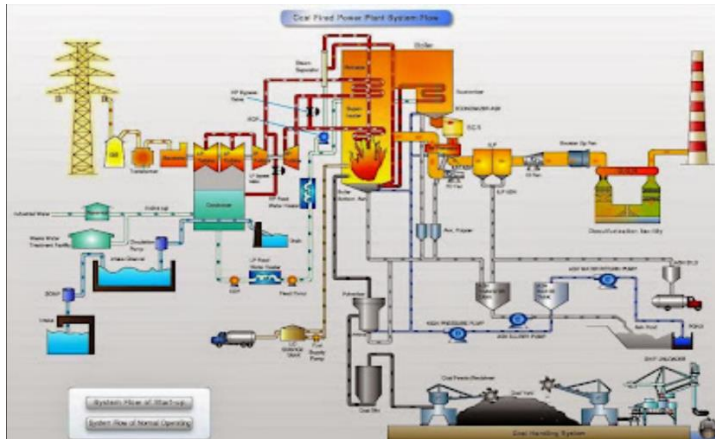
heaters (LPH 1, 2, 3, dan 4). Di dalam unit-unit LPH tersebut, suhu air naik secara bertahap dari 45°C menjadi sekitar 150°C sebelum memasuki *deaerator* (tipe *spray-tray*). Di dalam *deaerator* yang beroperasi pada tekanan 5–7 bar dan suhu 155°C–165°C menghasilkan gas-gas terlarut seperti oksigen, yang dapat memicu korosi yang dapat menyingkirkan konsentrasinya diturunkan hingga di bawah 7 ppb (*parts per billion*) dengan bantuan injeksi uap ekstraksi (*pegging steam*).

Setelah bebas dari gas terlarut, air umpan yang terkumpul di tangki air umpan dipompa oleh *Boiler Feed Pump* (BFP), yang dapat digerakkan oleh motor (MDBFP) maupun turbin (TDBFP), pompa ini berfungsi sebagai unit bertekanan tinggi yang meningkatkan tekanan air hingga kisaran 170–210 bar. Air umpan bertekanan tinggi ini kemudian dialirkan melewati pemanas tekanan tinggi atau *High-Pressure* (HP) *heaters* (HPH 5, 6, dan 7) yang menaikkan suhunya menjadi 240°C–270°C, sebelum memasuki *economizer*, yang memanfaatkan gas buang hasil pembakaran (*flue gas*) untuk semakin meningkatkan suhu air hingga mendekati titik didihnya pada kisaran 290°C–310°C.

Fluida dari *economizer* kemudian masuk ke dalam *steam drum* yang beroperasi pada tekanan sekitar 170–180 bar. Air mengalir turun melalui pipa *downcomer* menuju pipa-pipa dinding (*waterwall*) lalu di sana, panas radiasi dari pembakaran batu bara mengubah air menjadi campuran uap jenuh pada suhu saturasi sekitar 350°C–355°C. Uap jenuh ini dipisahkan di dalam *steam drum* dan dialirkan menuju bagian *superheater* (*primary*, *platen*, dan *final superheater*). Di dalam *superheater*, uap dipanaskan melalui konveksi dan radiasi hingga menjadi uap kering (*superheated steam*) yang dikenal sebagai *Main Steam* dengan laju aliran massa mencapai sekitar 1.000–2.000 ton/jam, tekanan 160–170 bar, serta suhu sangat tinggi yang mencapai 538°C–540°C.

Uap utama berenergi tinggi ini dialirkan untuk menggerakkan Turbin Tekanan Tinggi (HP). Setelah mengalami ekspansi awal, uap keluar dari Turbin HP sebagai uap *cold reheat* (pemanasan ulang tahap awal), dengan tekanan yang turun menjadi sekitar 35–40 bar dan suhu sekitar 320°C–340°C. Uap ini dikembalikan ke boiler melalui pipa *reheater* untuk dipanaskan ulang pada tekanan konstan hingga suhunya kembali naik menjadi 538°C–540°C (*hot reheat*). Uap hasil pemanasan ulang ini kemudian dialirkan untuk berekspansi melintasi sudu-sudu Turbin Tekanan Menengah (IP) dan Turbin Tekanan Rendah (LP) hingga tekanannya turun mencapai kondisi vakum. Akhirnya, sisa uap setelah ekspansi di Turbin LP mengalir ke kondensor untuk dikondensasikan kembali menjadi cairan, dan seluruh siklus termodinamika tertutup ini berlangsung secara terus-menerus.

3.1.2 Siklus Bahan Bakar



Gambar 3.5 Siklus Bahan Bakar
(Sumber: Internal PT PLN Nusantara Power UP Paiton)

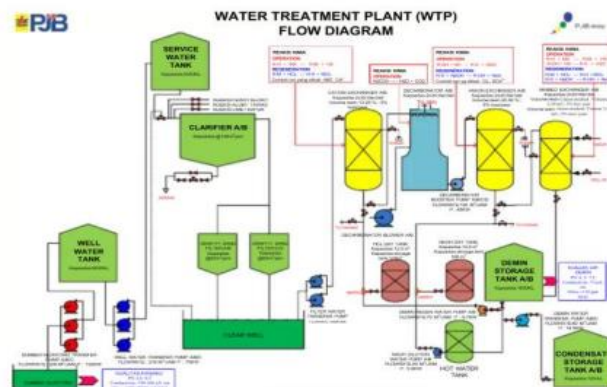
Sistem pasokan bahan bakar dan pembakaran pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara terdiri dari dua jalur yang terintegrasi yaitu sistem bahan bakar minyak untuk mendukung penyalaan awal (*start-up* dan pembakaran tambahan) serta sistem

pasokan batu bara yang berfungsi sebagai sumber bahan bakar utama. Karena batu bara tidak dapat langsung menyala di dalam ruang bakar *boiler* yang masih dingin, proses dimulai dengan menggunakan bahan bakar minyak *High Speed Diesel* (HSD) yang memiliki nilai kalor sebesar 42.000–44.000 kJ/kg. HSD dialirkan dari tangki penyimpanan ke tangki harian (*day tank*), kemudian dipompa oleh pompa penyalur bahan bakar minyak yang beroperasi pada tekanan 15–25 bar menuju *oil gun*. Dengan menggunakan sistem udara atau uap atomisasi bertekanan 6–8 bar, minyak diesel diubah menjadi kabut halus dan dinyalakan oleh pemantik *High Energy Arc* (HEA), semuanya di bawah pengawasan *Burner Management System* (BMS). Proses pemanasan awal ruang bakar ini secara bertahap menaikkan suhu ruang pembakaran dengan laju maksimum 50°C per jam hingga mencapai rentang suhu kritis penyalaan batu bara, yaitu 300°C–400°C.

Secara bersamaan, pasokan batu bara dalam jumlah besar disiapkan melalui Sistem Penanganan Batu Bara (*Coal Handling System*). Batu bara dibongkar dari tongkang di dermaga menggunakan alat bongkar muat kapal berkapasitas 1.000–1.500 ton/jam, kemudian dipindahkan melalui konveyor sabuk (*belt conveyor*) menuju lapangan penumpukan batu bara (*coal yard*), tempat batu bara tersebut ditumpuk atau diambil kembali menggunakan alat *stacker/reclaimer* berkapasitas 1.500–2.000 ton/jam. Batu bara kemudian dialirkan ke gedung penghancur (*crusher house*) untuk diperkecil ukurannya dari semula 300 mm menjadi maksimum 30 mm menggunakan *ring granulator*, sementara *magnetic separator* memisahkan serpihan logam. Batu bara yang telah dibersihkan dan disesuaikan ukurannya ini selanjutnya didistribusikan oleh *tripper car* ke dalam silo atau bunker batu bara yang masing-masing berkapasitas 500–1.000 ton yang mampu memenuhi kebutuhan cadangan operasional pembangkit listrik selama 8 hingga 12 jam.

Tahap akhir dari siklus ini melibatkan proses penghalusan (pulverisasi) dan transisi ke pembakaran campuran (*co-firing*). Batu bara dari silo dialirkan dengan laju terukur sebesar 30–60 ton/jam menggunakan *Gravimetric Coal Feeder* menuju mesin penggiling (*pulverizer mill*). Di dalam mesin penggiling, batu bara digerus oleh rol pada permukaan mangkuk hingga mencapai tingkat kehalusan 200 *mesh*. Udara primer panas (250°C–300°C) yang alirannya diatur oleh katup *Hot Air Gate* (HAG) diembuskan ke dalam mesin penggiling untuk mengeringkan batu bara sekaligus membawa bubuk batu bara menuju *burner* pada suhu campuran 70°C–80°C. Begitu pembakaran batu bara stabil dan beban unit mencapai 15%–30% dari *Maximum Continuous Rating* (MCR), penyuntikan HSD dihentikan secara bertahap, dan *boiler* beroperasi sepenuhnya menggunakan batu bara.

3.1.3 Siklus Water Treatment Plant (WTP)



Gambar 3.6 Siklus Water Treatment Plant (WTP)
(Sumber: Internal PT PLN Nusantara Power UP Patiton)

Water Treatment Plant (WTP) di pembangkit listrik tenaga uap memegang peranan penting dalam memproduksi air demineralisasi. Air murni ini berfungsi sebagai air pengganti (*make-up water*) untuk

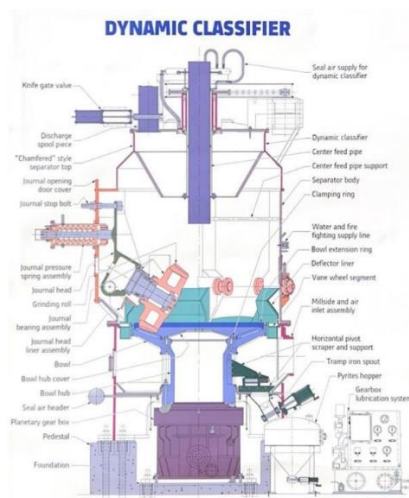
mengisi kembali kehilangan fluida dalam siklus tertutup uap-air utama yang disebabkan oleh *blowdown*, kebocoran, atau *sootblowing*. Proses WTP dimulai dengan tahap pra-pengolahan, di mana air baku dari laut atau sungai dipompa ke dalam bak klarifikator. Di dalam klarifikator, koagulan (*Poly Aluminium Chloride/PAC*) dan flokulan disuntikkan untuk mengikat partikel tersuspensi menjadi gumpalan kotoran (*floc*) yang mengendap di dasar bak. Air hasil klarifikasi dari permukaan kemudian dipompa melalui bejana *Multi-Media Filter* (MMF) yang berisi lapisan pasir silika dan antrasit untuk menyaring sisa kotoran padat hingga ukuran 10–20 mikron. Setelah bebas dari partikel padat, air dialirkan melalui *Activated Carbon Filter* (ACF) yang menggunakan karbon aktif untuk mengadsorpsi zat organik dan klorin bebas, serta menghilangkan bau dan warna dari air tersebut.

Tahap inti dari siklus ini adalah proses demineralisasi (*Demin Water*), yang bertujuan untuk menghilangkan ion-ion mineral terlarut, karena mineral-mineral tersebut dapat memicu pembentukan kerak dan korosi parah pada pipa boiler yang beroperasi pada tekanan dan suhu ekstrem. Air dari tahap pra-pengolahan dipompa masuk ke dalam *Cation Exchanger* sebuah bejana berisi resin kation yang dirancang untuk menangkap ion positif (seperti kalsium, magnesium, dan natrium) serta menukarnya dengan ion hidrogen (H^+). Air yang kini bersifat asam akibat reaksi tersebut kemudian dialirkan melalui Menara Degasifikasi (*Degasifier Tower*) lalu udara diembuskan ke arah atas berlawanan arah dengan aliran air yang turun untuk melepaskan dan membuang gas karbon dioksida (CO_2) yang terbentuk.

Selanjutnya, air yang telah bebas CO_2 dialirkan secara paksa ke dalam penukar anion yang berisi resin anion untuk menangkap ion negatif (seperti sulfat, klorida, dan silika) serta menukarnya dengan ion hidroksida (OH^-). Kombinasi sisa ion H^+ dan OH^- membentuk molekul air (H_2O) yang bebas dari ikatan garam mineral. Sebagai tahap

pemurnian akhir, air dialirkan melalui *Mixed Bed Polisher* yaitu sebuah bejana berisi campuran resin kation dan anion untuk menangkap sisa ion apa pun yang mungkin lolos dari dua tahap sebelumnya. Proses bertahap ini menghasilkan produk akhir berupa air demineralisasi yang memenuhi standar ketat, dengan konduktivitas listrik maksimum dan kandungan silika tidak melebihi 10 ppb (*parts per billion*). Air ultra-murni ini disimpan dengan aman di dalam tangki air demineralisasi berkapasitas 1.000–2.000 ton, siap untuk disuplai ke kondensor pembangkit listrik melalui aliran gravitasi atau pompa *make-up* kapan pun diperlukan.

3.2 Sistem Coal Pulverizer (Mill)



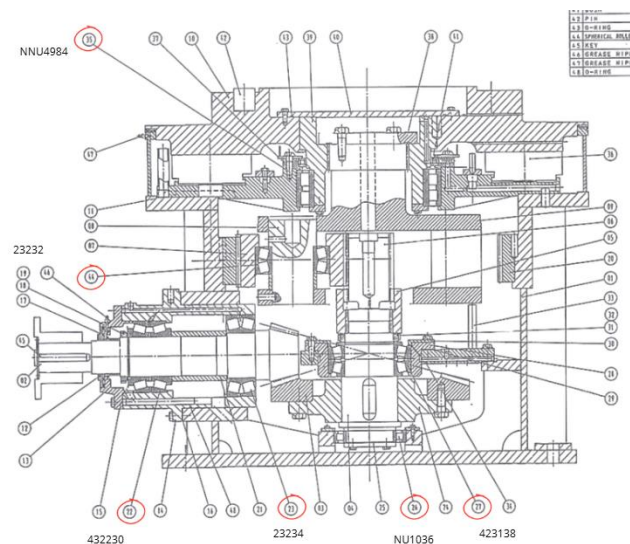
Gambar 3.7 Coal Pulverizer

Sistem *Coal Pulverizer* atau *Mill* (umumnya menggunakan tipe *Vertical Spindle Mill*) berfungsi menghaluskan batubara mentah sekaligus mengeringkannya. Batubara dari *feeder* dijatuhkan ke atas meja putar (*Grinding Table*) dan terlempar ke tepi akibat gaya sentrifugal. Di titik inilah batubara digilas dan dihancurkan oleh *Grinding Rollers* yang ditekan menggunakan sistem pegas atau hidrolik.

Bersamaan dengan proses penggilasan, udara primer panas (*Hot Primary Air*) yang masukannya diatur oleh katup *Hot Air Gate* (HAG) dihembuskan dari bagian bawah meja. Udara berkecepatan tinggi ini mengeringkan dan meniup material batubara ke atas menuju Classifier (pemisah). Partikel batubara yang masih kasar akan jatuh kembali untuk digiling ulang, sedangkan serbuk yang telah mencapai kehalusan 200 mesh akan lolos terbawa angin menuju *burner* ruang bakar.

Untuk dapat menggerakkan meja giling berbobot berat tersebut dengan putaran yang lambat namun bertorsi sangat besar, sistem *mill* mutlak membutuhkan unit transmisi daya berupa Gearbox Mill tugas berat (*heavy-duty*) yang posisinya berada tepat di bawah meja giling.

3.3 Gearbox Mill (Sistem Transmisi)



Gambar 3.8 Gearbox Mill
(Sumber: Drawing Manual Book Gearbox VRP-1000)

Gearbox Mill merupakan jantung transmisi mekanik pada sistem pulverizer yang dirancang khusus untuk tugas berat (*heavy-duty*). Gearbox ini memiliki dua fungsi utama yaitu mengubah arah sumbu putaran dari horizontal (dari motor listrik) menjadi vertikal (menuju meja giling), serta bertindak sebagai pereduksi kecepatan

(speed reducer) untuk melipatgandakan torsi secara drastis. Pada operasional aktual di lapangan, motor listrik penggerak utama (*Main Motor*) berputar pada kecepatan tinggi di kisaran 970 RPM. Putaran ini direduksi oleh gearbox dengan rasio penurunan (*gear ratio*) sebesar 29,3, sehingga meja giling (*grinding table*) berputar lambat namun sangat bertenaga di 33.1 RPM.

Secara konstruksi internal, pereduksian putaran ini umumnya melalui dua tahapan transmisi. Tahap pertama menggunakan susunan *Spiral Bevel Gear* untuk membelokkan arah putaran sebesar 90 derajat dan melakukan reduksi awal. Tahap kedua menggunakan sistem roda gigi planet (*Planetary Gear Stage*) terdiri dari *sun gear*, *planet gear*, dan *ring gear* yang mendistribusikan beban torsi secara merata ke poros *output* vertikal (Budynas & Nisbett, 2020). Karena menopang langsung meja giling di atasnya, poros vertikal ini dilengkapi dengan bantalan penahan beban searah poros (*Thrust Bearing*). Bantalan dorong inilah komponen mekanis yang memikul beban paling ekstrem dalam sistem ini, karena harus menahan berat mati material dan meja giling, ditambah tekanan vertikal (beban aksial dinamis) dari silinder *grinding rollers* yang totalnya bisa mencapai 100 hingga melebihi 200 ton secara terus-menerus.

Besarnya gaya gesek dan beban kejut (*shock load*) yang diterima oleh bantalan dan susunan roda gigi tersebut, *Gearbox Mill* sangat bergantung pada sistem pelumasan sirkulasi paksa (*Forced Lube Oil System*). Sistem pendukung ini terdiri dari tangki reservoir, pompa oli pelumas, *oil cooler* (penukar panas), dan saringan presisi (*duplex filter*). Oli dipompakan secara kontinu untuk membentuk lapisan film (*oil film*) yang mencegah kontak logam-ke-logam antar komponen sekaligus membawa pergi panas hasil gesekan. Suhu kerja pelumasan ini dijaga sangat ketat dengan suhu operasional normal pelumas di dalam *gearbox* berada pada kisaran 49°C–50°C. Jika bantalan mulai mengalami keausan atau pelumasan gagal, suhu bantalan dan oli akan cepat meningkat. Sistem DCS (*Distributed Control System*) umumnya akan memicu alarm batas tinggi (*High Temperature*) di angka 60°C, dan mengaktifkan proteksi *Trip* jika suhu menyentuh angka kritis 70°C demi mencegah kehancuran total pada *bearing* maupun *gear*.

3.4 Rolling Element Bearing

Bantalan gelinding (*Rolling Element Bearing*) merupakan komponen mesin yang berfungsi untuk menumpu poros atau shaft yang berputar, sehingga meminimalkan gesekan dan memastikan poros tetap berputar pada sumbunya. Berbeda dengan bantalan luncur (*journal bearing*), bantalan gelinding menggunakan elemen *rolling* (bola atau rol) yang diletakkan di antara dua cincin lintasan (*inner ring* dan *outer ring*). Konstruksi ini membatasi kontak hanya berupa titik atau garis, sehingga kerugian energi akibat gesekan menjadi jauh lebih kecil, terutama pada kondisi putaran awal (*start-up*).

Pada pengoperasian beban berat dan torsi raksasa seperti di dalam Gearbox Mill, pemilihan desain dan bentuk elemen gelinding sangat krusial. Secara spesifik, peredam kejut dan penahan beban putaran di dalam transmisi pulverizer menggunakan beberapa jenis bantalan rol (*roller*) yang dirancang khusus:

1. *Tapered Roller Bearing* (Bantalan Rol Tirus)

Bantalan ini memiliki elemen gelinding berbentuk kerucut terpotong (*tapered*). Desain lintasan dan kemiringan rolnya dirancang untuk menahan beban kombinasi, yaitu beban radial (tegak lurus poros) dan beban aksial (searah poros) secara bersamaan. Di dalam susunan gearbox, tapered roller bearing umumnya dipasang pada poros kecepatan tinggi (area pinon masuk dari motor), karena kemampuannya meredam gaya dorong (*thrust force*) yang timbul dari profil spiral bevel gear.



Gambar 3.9 *Tapered Roller Bearing*
(Sumber: NTN Corporation, 2020)

2. *Spherical Roller Bearing* (Bantalan Rol Bulat/Barel)

Bantalan ini menggunakan elemen gelinding berbentuk tong atau barel (*barrel-shaped*) yang berjalan pada lintasan luar berbentuk melengkung bola (*spherical*). Desain ini memberikan kemampuan unik yaitu menyelaraskan posisinya sendiri (*self-aligning*), sehingga sangat toleran terhadap kelenturan atau ketidaksejajaran poros (*shaft misalignment*) saat beroperasi. Bantalan ini ideal diletakkan di area planetary gear yang memikul getaran bising serta kejutan (vibrasi) konstan saat material batubara digilas.



Gambar 3.10 *Spherical Roller Bearing*
(Sumber: NTN Corporation, 2020)

3. *Cylindrical Roller Bearing* (Bantalan Rol Silinder)

Disebut umumnya sebagai roller bearing biasa, bantalan ini memiliki elemen gelinding berbentuk silinder lurus yang kontak linearnya terhadap lintasan sangat lebar. Karakteristik utamanya adalah kemampuan menahan beban radial (*radial load*) murni yang sangat ekstrem, jauh di atas kemampuan bantalan peluru (*ball bearing*). Namun, bantalan tipe ini tidak dirancang untuk menahan beban dorong (aksial). Bantalan ini sering diaplikasikan untuk menstabilkan dan menjaga kepresisian putaran poros pereduksi di dalam gearbox.



Gambar 3.11 *Cylindrical Roller Bearing*
(Sumber: NTN Corporation, 2020)

3.4.1 Karakteristik Desain Bantalan untuk Aplikasi Beban Ekstrem (*Clearance C3 dan Sangkar Kuningan*)

Pada aplikasi transmisi daya ekstrem seperti *Gearbox Mill* di PLTU, pemilihan tipe bantalan gelinding tidak hanya berpatokan pada dimensi geometri ($d \times D \times B$) dan kapasitas beban nominalnya semata. Karakteristik operasional lingkungan seperti paparan panas radiasi, beban kejut (*shock load*) akibat penggilasan batubara, serta vibrasi kontinu menuntut adanya fitur dan modifikasi spesifik pada konstruksi internal bantalan. Dua fitur kritis yang umum diterapkan pada bantalan transmisi *pulverizer* adalah penggunaan tingkat celah internal *Radial Internal Clearance* (RIC) C3 dan penggunaan sangkar berbahan kuningan pejal (*machined brass cage*).

1. Celah Internal Radial C3 (*Radial Internal Clearance C3*)

Radial Internal Clearance (RIC) didefinisikan sebagai total jarak bebas radial di mana salah satu cincin bantalan (*inner ring* atau *outer ring*) dapat digerakkan relatif terhadap cincin lainnya dalam arah tegak lurus sumbu poros, tanpa adanya beban luar yang bekerja. Berdasarkan standar internasional ISO 5753-1 (ISO, 2009), nilai kelonggaran internal bantalan diklasifikasikan ke dalam beberapa tingkatan, yaitu C1, C2, Normal (CN), C3, C4, dan C5. Penandaan kelas C3 mengindikasikan bahwa bantalan memiliki nilai celah bebas awal

(sebelum dipasang) yang lebih besar daripada kelonggaran kelas Normal.

Penerapan *clearance* C3 pada bantalan *Gearbox Mill* (seperti pada tipe *Spherical Roller Bearing* NTN 23234 dan 23232) didasari oleh analisis pemuaian termal (*thermal expansion*):

- Paparan Suhu Operasional: Unit *Gearbox Mill* beroperasi di lingkungan yang terpapar panas radiasi dari aliran udara primer (*Hot Primary Air*) yang memiliki suhu masuk mencapai 250°C hingga 300°C. Selain itu, gesekan internal akibat beban aksial dan radial yang sangat besar secara alami menaikkan suhu kerja komponen internal *gearbox*.
- Pemuaian Termal Diferensial: Panas yang timbul dari gesekan dan poros akan merambat lebih cepat menuju cincin dalam (*inner ring*) dan elemen gelinding dibandingkan ke cincin luar (*outer ring*) yang berada di *housing* dan didinginkan oleh sirkulasi oli eksternal. Akibatnya, *inner ring* memuai secara termal dengan laju yang lebih tinggi.
- Pencegahan Kemacetan (*Seizure*): Jika bantalan menggunakan *clearance* tingkat Normal, pemuaian diferensial pada *inner ring* akan dengan cepat menghabiskan seluruh jarak bebas internal. Hal ini menyebabkan elemen gelinding terjepit rapat di antara *raceway* (celah bernilai nol atau negatif), meningkatkan gesekan secara drastis, memicu lonjakan suhu ekstrem (*overheating*), dan berujung pada *bearing seizure* (macet total). Keberadaan *Clearance C3* menyediakannya ruang kompensasi pemuaian termal tersebut, sehingga saat *gearbox* mencapai suhu kerja operasionalnya, jarak bebas internal bantalan berada pada tingkat yang ideal untuk berputar secara presisi.

2. Sangkar Kuningan Pejal (*Machined Brass Cage* - Suffix EMD1)

Sangkar (*cage* atau *retainer*) merupakan komponen internal bantalan yang memegang peran vital untuk memisahkan antar-elemen gelinding agar tidak saling bergesekan, memandu lintasan rol, serta mendistribusikan beban secara merata. Pada bantalan standar aplikasi umum, sangkar umumnya terbuat dari lembaran pelat baja pres (*pressed steel cage*). Namun, untuk aplikasi transmisi berat (*heavy-duty*), sangkar pelat pres rentan mengalami deformasi, kelelahan geser, dan retak akibat gaya sentrifugal serta tumbukan berulang.

Pada unit *Gearbox Mill*, bantalan spesifik dilengkapi dengan sangkar kuningan pejal yang diproses secara permesinan presisi (*machined brass cage*), yang pada kode komponen penamaan pabrikan (seperti NTN) disimbolkan dengan *suffix* EMD1 (*one-piece machined brass cage*) (NTN Corporation, 2020). Keunggulan mekanis penggunaan sangkar kuningan pejal meliputi:

- Ketahanan Terhadap Beban Kejut dan Vibrasi: Penghancuran batubara oleh *grinding rollers* menghasilkan beban kejut (*shock load*) dan vibrasi bising tingkat tinggi secara terus-menerus. Material kuningan pejal memiliki kekuatan mekanis dan modulus elastisitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan pelat baja press, sehingga sangkar tidak mudah terdeformasi atau patah saat menerima hentakan dinamis.
- Sifat Pelumasan Mandiri (*Self-Lubricating Property*): Paduan kuningan (tembaga-seng) memiliki koefisien gesek bawaan yang sangat rendah terhadap material baja (*bearing steel*). Pada kondisi batas pelumasan (*borderline lubrication*) atau saat transisi *start-up*, gesekan antara sangkar dan rol tidak memicu keausan adhesif (*smearing/galling*).
- Kestabilan dan Konduktivitas Termal: Kuningan memiliki konduktivitas termal yang baik untuk menyerap panas gesekan

lokal pada daerah kontak rol dan menyebarkannya ke oli pelumas, sehingga mencegah terjadinya penumpukan panas lokal (*hotspot*) pada komponen internal bantalan.

3.4.2 Mode Kegagalan pada Bantalan

Bantalan gelinding yang beroperasi di dalam unit *Gearbox Mill* menanggung beban aksial ekstrem dan dinamika rotasi secara terus-menerus. Berdasarkan standar internasional ISO 15243 (ISO, 2017) mengenai klasifikasi kegagalan bantalan, mode kerusakan yang terjadi dapat diuraikan melalui pendekatan mekanika kontak logam yang dipadukan dengan metode pemantauan kondisinya (*condition monitoring*). Secara umum, terdapat tiga mode kegagalan utama yang paling sering dijumpai pada sistem transmisi tugas berat:

1. Kelelahan Material (*Fatigue*) dan Pengelupasan (*Spalling*)

Kelelahan material merupakan batas umur pakai bawaan bantalan secara teoritis, yang akan tetap terjadi meskipun sistem pelumasan beroperasi secara ideal. Mode kegagalan ini diawali oleh tegangan geser siklik (*cyclic shear stress*) akibat kontak Hertzian saat elemen gelinding menekan lintasan (*raceway*). Tegangan geser maksimum terjadi pada kedalaman 0,1 hingga 0,5 mm di bawah permukaan logam, yang memicu retakan mikro (*micro-cracks*). Beban berulang perlahan membuat retakan menjalar hingga menembus permukaan lintasan, menyebabkan material logam terlepas dan membentuk kawah-kawah kasar atau pengelupasan makro yang dikenal sebagai *spalling*. Di lapangan, kerusakan ini dideteksi menggunakan *Vibration Analyzer*. Analisis spektrum vibrasi (*Fast Fourier Transform* / FFT) akan memunculkan puncak amplitudo pada frekuensi cacat spesifik, seperti BPFO (*Ball Pass Frequency Outer*) atau BPFI (*Ball Pass Frequency Inner*), yang

mengonfirmasi bahwa geometri lintasan bantalan telah hancur (Girdhar & Scheffer, 2004).

2. Keausan (*Wear*)

Berbeda dengan *fatigue* yang bermula dari bawah permukaan, keausan berawal langsung dari permukaan bantalan dan umumnya didominasi oleh dua mekanisme yaitu keausan abrasif dan adhesif. Keausan abrasif terjadi ketika partikel kontaminan eksternal (seperti debu batubara atau silika) menembus *seal* pelumas dan bertindak sebagai pengikis elemen gelinding. Sementara itu, keausan adhesif terjadi akibat kegagalan pembentukan lapisan film pelumas (*Elastohydrodynamic Lubrication* / EHL), yang menyebabkan terjadinya kontak langsung antarlogam (*metal-to-metal contact*) sehingga material saling menempel dan terkoyak (*smearing*). Indikasi awal dari mode kegagalan ini tidak selalu memunculkan vibrasi tinggi, melainkan dipantau secara presisi melalui program *Oil Condition Monitoring* (Tribologi). Melalui pengujian *Ferrography* pada sampel pelumas, teknisi dapat mendeteksi lonjakan partikel gram besi (Fe) dalam satuan *parts per million* (ppm) sebagai peringatan dini terjadinya pengikisan (Girdhar & Scheffer, 2004).

3. Panas Berlebih (*Overheating*) dan Kemacetan (*Seizure*)

Kondisi *overheating* merupakan eskalasi akhir yang paling destruktif, sering kali dipicu oleh hilangnya pelumasan atau gesekan akibat keausan yang parah. Secara termodinamika mekanis, panas berlebih akan menyebabkan cincin dalam (*inner ring*) dan elemen gelinding memuai lebih cepat dibandingkan cincin luar (*outer ring*). Ketidakseimbangan pemuaian termal ini secara perlahan akan menghilangkan jarak bebas internal bawaan bantalan (*Radial Internal Clearance* / RIC). Ketika jarak bebas bernilai nol atau negatif, tegangan internal melonjak drastis dan mengakibatkan bantalan terkunci atau macet total pada porosnya (*seizure*). Untuk mencegah

poros *gearbox* patah akibat *seizure*, anomali suhu dipantau secara *real-time* menggunakan sensor *Resistance Temperature Detector* (RTD) tipe PT100 yang ditanam pada *housing* bantalan. Sensor ini terintegrasi dengan *Distributed Control System* (DCS) yang mengatur logika proteksi memicu alarm pada suhu peringatan (sekitar 65°C) dan secara otomatis mengaktifkan proteksi *Trip* untuk mematikan perputaran motor apabila suhu menyentuh ambang batas kritis (75°C–80°C).

3.5 Metode Perhitungan dan Evaluasi Keandalan Bantalan

Dalam melakukan analisis keandalan, perancangan, maupun evaluasi umur pakai sebuah bantalan gelinding, terdapat dua parameter gaya yang menjadi dasar perhitungan matematis, yaitu kemampuan bawaan bantalan dalam menahan beban dan akumulasi beban aktual yang bekerja pada bantalan tersebut. Berdasarkan standar pabrikan dan kaidah mekanika, kedua parameter ini didefinisikan sebagai Kapasitas Beban Dinamis Spesifik (C) dan Beban Ekuivalen Dinamis (P).

1. Kapasitas Beban Dinamis Spesifik (C)

Kapasitas beban dinamis spesifik atau *Basic Dynamic Load Rating* (C) merupakan nilai ketahanan fundamental yang merepresentasikan spesifikasi kekuatan material dan geometri internal bantalan. Secara definisi teoritis yang merujuk pada standar ISO 281 (ISO, 2007), kapasitas beban dinamis adalah besaran beban konstan (berarah radial murni untuk bantalan radial, atau berarah aksial murni untuk bantalan dorong) di mana sejumlah bantalan identik secara statistik mampu beroperasi mencapai umur nominal 1 juta putaran (10^6 *revolutions*) sebelum menunjukkan tanda-tanda kelelahan material (*fatigue*). Nilai C ini merupakan ketetapan yang dikeluarkan oleh pabrikan bantalan (seperti SKF, FAG, atau Timken) di dalam katalog resmi mereka, dan besarnya sangat bergantung pada ukuran bantalan, diameter elemen gelinding, serta sudut kontak lintasan. Semakin besar nilai C , semakin tinggi kemampuan bantalan menahan beban berat tanpa mengalami kerusakan.

2. Beban Ekuivalen Dinamis (P)

Pada aplikasi mekanis nyata di lapangan, khususnya di dalam transmisi *Gearbox Mill*, bantalan jarang sekali menerima gaya murni dari satu arah saja. Bantalan sering kali harus menahan beban kombinasi, yakni gabungan antara beban radial (F_r) yang tegak lurus dengan poros, dan gaya dorong atau beban aksial (F_a) yang sejajar dengan poros akibat profil roda gigi *bevel* maupun tekanan meja giling. Karena umur bantalan tidak dapat dihitung langsung menggunakan dua gaya yang berbeda arah, maka kedua gaya aktual ini harus dikonversikan menjadi satu gaya imajiner tunggal yang disebut Beban Ekuivalen Dinamis (P).

Beban Ekuivalen Dinamis (P) didefinisikan sebagai beban konstan hipotetis, baik murni radial maupun murni aksial, yang apabila diaplikasikan pada bantalan akan memberikan pengaruh tingkat kelelahan material dan umur pakai yang sama persis dengan kondisi beban kombinasi aktualnya. Secara matematis, konversi beban ekuivalen dinamis dirumuskan sebagai berikut:

$$P = X \cdot F_r + Y \cdot F_a$$

Keterangan:

- P = Beban ekuivalen dinamis (Newton atau kN)
- F_r = Beban radial aktual yang bekerja pada bantalan (Newton atau kN)
- F_a = Beban aksial/dorong aktual yang bekerja pada bantalan (Newton atau kN)
- X = Faktor beban radial (*Radial load factor*)
- Y = Faktor beban aksial (*Axial load factor*)

3.5.1 Penentuan Parameter Katalog berdasarkan Standar SKF/NTN

Perhitungan analitis terhadap keandalan dan taksiran umur bantalan gelinding tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan estimasi matematis teoritis

semata, melainkan memerlukan parameter input teknis yang terstandarisasi dari pabrikan pembuat bantalan (*manufacturer catalog*), seperti SKF atau NTN (NTN Corporation, 2020). Parameter yang tercantum di dalam katalog produk merupakan hasil pengujian laboratorium dan standar manufaktur internasional (ISO 281 untuk kapasitas beban dinamis (ISO, 2007) dan ISO 76 untuk kapasitas beban statis (ISO, 2006)).

Dalam mengekstraksi data dari *Product Tables* pada katalog SKF atau NTN untuk kebutuhan analisis *Gearbox Mill*, terdapat beberapa parameter utama yang wajib ditentukan:

1. Kapasitas Beban Nominal (C dan C_0)

- Kapasitas Beban Dinamis Spesifik (C /Basic Dynamic Load Rating): Nilai besaran gaya konstan (kN) yang mampu ditahan oleh bantalan hingga mencapai umur nominal 10^6 putaran dengan tingkat keandalan 90%. Nilai C ditentukan berdasarkan geometri kontak internal, diameter dan jumlah elemen gelinding, serta sudut kontak lintasan. Nilai inilah yang digunakan secara langsung dalam persamaan perhitungan umur L_{10h} .
- Kapasitas Beban Statis Spesifik C_0 / Basic Static Load Rating): Besaran beban statis maksimum (kN) yang diizinkan bekerja pada bantalan saat diam atau berputar sangat lambat ($n < 10$ RPM). Nilai C_0 mendefinisikan batas beban kritis di mana deformasi plastis permanen pada titik kontak rol dan lintasan (*raceway*) tidak melebihi 0,0001 kali diameter elemen gelinding. Parameter ini digunakan untuk mengevaluasi ketahanan bantalan terhadap beban kejutan (*shock load*) ekstrem saat *mill* mengalami kemacetan (*jammed*).

2. Faktor Kalkulasi Konversi Beban (e , X , dan Y)

Pada operasional *Gearbox Mill*, bantalan menerima kombinasi gaya radial (F_r) dan gaya aksial (F_a). Untuk mengonversikan gaya kombinasi ini menjadi Beban Ekuivalen Dinamis ($P = X \cdot F_r + Y \cdot F_a$), konstanta pembobot X (faktor radial) dan Y (faktor aksial) wajib ditentukan dari katalog berdasarkan parameter pembanding e (*limiting factor*):

- Faktor Batas Aksial (e): Merupakan nilai rasio ambang batas F_a / F_r yang tertera pada tabel spesifikasi tiap seri bantalan.
- Kondisi $F_a / F_r \leq e$: Jika gaya dorong aksial relatif kecil terhadap gaya radial, pengaruh gaya aksial tidak signifikan merusak distribusi beban. Nilai faktor radial diset $X = 1$ dan faktor aksial $Y = 0$ (atau Y_1).
- Kondisi $F_a / F_r > e$: Jika gaya aksial melampaui batas e , gaya aksial mulai mendominasi dan menggeser titik kontak rol. Dalam kondisi ini, katalog memberikan nilai faktor $X < 1$ dan faktor $Y > 1$ (seperti nilai Y_2) untuk memperbesar bobot pembebanan aksial dalam kalkulasi beban ekuivalen P .

3. Batas Kecepatan Putar Operasional (n_B dan n_g)

Katalog SKF/NTN mencantumkan dua ambang batas kecepatan putar maksimum untuk memastikan bantalan beroperasi pada area aman (*safe operating area*):

- Kecepatan Acuan Termal (n_B / *Reference Speed*): Kecepatan putar (RPM) di mana laju pelepasan panas dari bantalan seimbang dengan laju pembentukan panas gesekan pada kondisi batas standar ISO.
- Kecepatan Batas Maksimum (n_g / *Limiting Speed*): Batas kecepatan mekanis tertinggi yang diizinkan berdasarkan kekuatan fisik sangkar (*cage*), kestabilan batas pelumas, dan

toleransi kebulatan rol. Pada poros *Gearbox Mill* kecepatan tinggi (*pinion shaft*), kecepatan putar aktual poros (n) tidak boleh melebihi nilai n_g agar sangkar kuningan pejal (*brass cage*) tidak mengalami retak akibat gaya sentrifugal.

3.5.2 Dasar Perhitungan L_{nm}

Setiap bantalan gelinding memiliki batas umur pakai bawaan yang tidak terhingga, meskipun dioperasikan dalam kondisi pemasangan yang presisi dan sistem pelumasan yang sempurna. Pada akhirnya, bantalan akan mengalami kegagalan akibat kelelahan material (*fatigue*) di bawah permukaan lintasan yang memicu pengelupasan (*spalling*). Untuk memprediksi kapan kegagalan alami ini akan terjadi, evaluasi ketahanan bantalan didasarkan pada perhitungan umur pakai standar internasional yang ditetapkan oleh ISO 281 (ISO, 2007), yang dikenal dengan istilah Umur L_{10} (*Basic Rating Life*).

Umur L_{10} didefinisikan sebagai taksiran umur nominal (dalam satuan jutaan putaran) yang mana 90% dari sekumpulan bantalan yang identik, dan dioperasikan pada beban serta kecepatan yang sama, diyakini mampu mencapai atau melampaui umur tersebut sebelum tanda-tanda pertama kelelahan material muncul. Dengan kata lain, perhitungan umur L_{10} memberikan tingkat keandalan operasi (*reliability*) sebesar 90%, dengan probabilitas kegagalan hanya sebesar 10%.

Secara matematis, umur dasar bantalan dalam satuan jutaan putaran dirumuskan melalui persamaan berikut:

$$L_{10} = \left(\frac{C}{P}\right)^p$$

Keterangan:

- L_{10} = Umur pakai nominal bantalan (dalam satuan 10^6 putaran)
- C = Kapasitas beban dinamis spesifik bantalan (N atau kN)

- P = Beban ekuivalen dinamis aktual (N atau kN)
- p = Pangkat eksponen umur (*life exponent*), di mana $p = 3$ untuk bantalan peluru (*ball bearing*) dan $p = 10/3$ untuk bantalan rol (*roller bearing*).

Karena *Gearbox Mill* pada PLTU beroperasi secara kontinu 24 jam sehari, memprediksi umur bantalan dalam satuan putaran kurang aplikatif untuk kebutuhan evaluasi di lapangan. Oleh karena itu, umur L_{10} dikonversikan ke dalam satuan jam operasi (*operating hours*), yang disimbolkan dengan L_{10h} . Konversi ini melibatkan parameter kecepatan putar aktual poros mesin (n) menggunakan persamaan:

$$L_{10h} = \frac{10^6}{60.n} \cdot \left(\frac{C}{P}\right)^p$$

Keterangan:

- L_{10h} = Umur pakai nominal bantalan (jam operasi)
- n = Kecepatan putar poros aktual (RPM atau putaran per menit)

Bagi keandalan *Gearbox Mill*, perhitungan nilai L_{10h} ini bukan sekadar angka teoritis di atas kertas. Mengingat komponen yang dikaji merupakan jenis bantalan rol (*tapered, spherical, cylindrical, maupun thrust bearing*) yang menanggung beban ekstrem, eksponen $p = 10/3$ membuat sedikit saja lonjakan pada beban ekuivalen (P) akan memangkas umur bantalan secara drastis secara eksponensial. Hasil perhitungan waktu jam operasi (L_{10h}) inilah yang menjadi landasan matematis terkuat dalam menentukan jadwal penggantian komponen secara proaktif. Manajemen perawatan mesin yang baik tentu tidak akan menunggu hingga alarm batas suhu tertinggi (*trip*) berbunyi atau bantalan macet total, melainkan menggunakan prediksi umur L_{10h} ini untuk

mengeksekusi strategi *preventive maintenance* pada saat inspeksi rutin pembangkit (*overhaul*).

Dalam praktiknya, perhitungan umur nominal dasar (L_{10h}) sering kali tidak mencerminkan kondisi operasional yang sebenarnya di lapangan, karena tidak memperhitungkan faktor pelumasan, kebersihan lingkungan, sifat material, dan tingkat keandalan khusus. Oleh karena itu, ISO 281 (ISO, 2007) memperkenalkan metode perhitungan Umur Kelelahan Modifikasi (L_{nm}) yang dirumuskan sebagai berikut:

$$L_{nm} = a_1 \cdot a_{iso} \cdot L_{10h}$$

atau apabila dijabarkan menggunakan kapasitas beban dinamis:

$$L_{nm} = a_1 \cdot a_{iso} \cdot \left(\frac{C}{P}\right)^p$$

Di mana:

- L_{nm} = Umur kelelahan modifikasi (dalam jam operasi atau juta putaran) dengan probabilitas keandalan $1 - (n / 100)$.
- a_1 = Faktor koreksi keandalan (*reliability factor*). Nilai ini merepresentasikan tingkat keandalan yang diinginkan (misalnya, untuk keandalan 90%, nilai $a_1 = 1$).
- a_{iso} = Faktor modifikasi umur sistem pelumasan. Faktor ini mempertimbangkan kondisi pelumasan (viskositas oli/grease), tingkat kebersihan atau kontaminasi lingkungan kerja (*contamination factor*), serta batas beban kelelahan material (*fatigue load limit, C_u*).
- L_{10} = Umur nominal dasar berdasarkan beban dinamis.
- C = Kapasitas beban dinamis katalog (kN).
- P = Beban ekuivalen aktual yang diterima *bearing* (kN).

- p = Eksponen umur *bearing* ($p = 3$ untuk *ball bearing*, dan $p = 10/3$ atau $\approx 3,33$ untuk *roller bearing*).

Dengan menggunakan parameter a_{iso} , perhitungan umur *bearing* menjadi jauh lebih akurat karena mampu mengakomodasi realita operasional mesin industri yang keras, seperti adanya risiko kontaminasi debu dan fluktuasi temperatur pelumas.

BAB 4

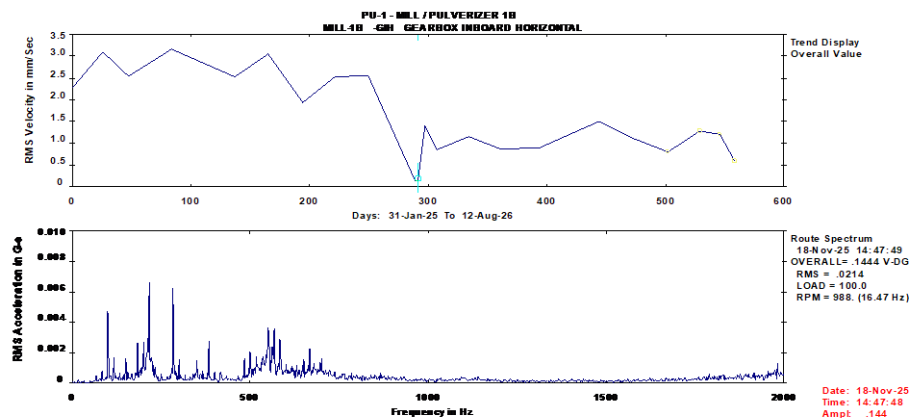
HASIL DAN PEMBAHASAN

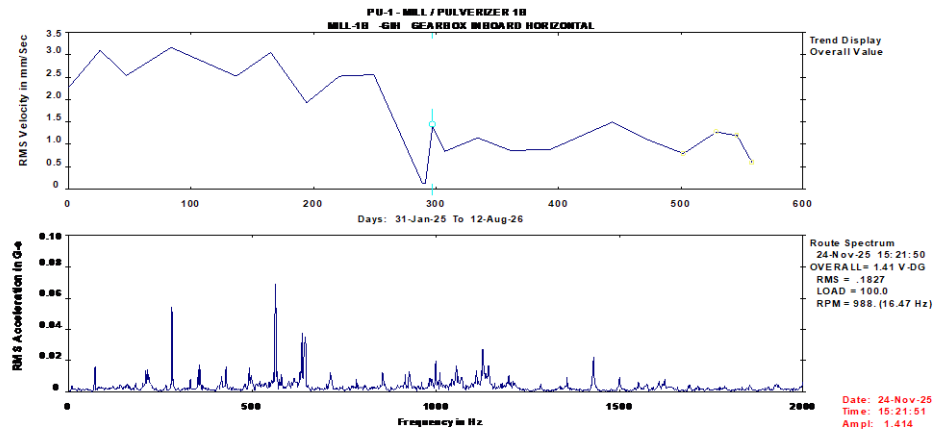
4.1 Studi Kasus: Kegagalan Operasional Gearbox EX 1B

Evaluasi keandalan bantalan gelinding (*rolling element bearing*) pada penelitian ini difokuskan pada temuan anomali operasional di area *Coal Mill*. Objek studi kasus ditekankan pada unit Gearbox EX 1B yang menjalani prosedur *overhaul* pada bulan November 2025. Kasus pada unit ini merepresentasikan fenomena kegagalan komponen yang tidak terdeteksi secara optimal oleh parameter pemantauan standar.

4.1.1 Indikasi Awal Operasional

Berdasarkan data historis pemantauan kondisi (*Condition-Based Monitoring*), unit Gearbox EX 1B menunjukkan adanya tren peningkatan amplitudo vibrasi. Pemeriksaan fisik awal menyimpulkan bahwa tingginya nilai vibrasi tersebut bersumber dari kelemahan struktural, yakni terjadinya korosi pada struktur penopang (pondasi) *gearbox*. Pada tahap ini, parameter operasional lainnya, khususnya temperatur minyak pelumas dan temperatur *housing* bantalan, tidak menunjukkan adanya deviasi dan masih berada dalam batas normal operasi.





Gambar 4.1 Bukti Vibrasi *Gearbox ex-1B*
(Sumber: Internal CBM PT PLN Nusantara Power UP Paiton)

4.1.2 Hasil Inspeksi Internal dan Pengujian Pelumas

Tindakan pembongkaran (*overhaul*) mengungkap adanya anomali pada komponen transmisi internal. Hasil inspeksi visual menunjukkan terjadinya degradasi material berupa *spalling* (pengelupasan permukaan) pada bantalan yang berlokasi di area *planetary stage*.



Gambar 4.2 *Spalling Bearing area Planetary Stage*
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Temuan fisik tersebut divalidasi oleh hasil pengujian laboratorium terhadap sampel minyak pelumas *gearbox*. Data pengujian mengonfirmasi

adanya lonjakan konsentrasi partikel keausan (*wear debris*), secara spesifik pada unsur Ferum (Fe) dan Cuprum (Cu).

- Peningkatan unsur Cu: Diidentifikasi bersumber dari keausan material kuningan (*brass*) yang merupakan penyusun utama komponen sangkar bantalan (*bearing cage*).
- Peningkatan unsur Fe: Mengindikasikan keausan material baja pada elemen gelinding (*roller*) maupun lintasan (*raceway*) bantalan yang mengalami *spalling*.

4.1.3 Signifikansi Temuan terhadap Analisis Keandalan

Fenomena kegagalan tersembunyi pada unit EX 1B ini mengindikasikan perlunya evaluasi teknis secara analitis. Sebagai langkah lanjutan, perhitungan beban dinamis dan umur kelelahan modifikasi (L_{nm}) dapat dilakukan guna mengevaluasi sejauh mana kesesuaian antara estimasi umur desain material (*fatigue life*) dengan kondisi keausan aktualnya. Hasil analisis tersebut diharapkan dapat memberikan acuan tambahan yang objektif dalam menyempurnakan strategi pemeliharaan *gearbox* ke depannya.

4.2 Data Operasional dan Historis Pemeliharaan

Pengumpulan data lapangan difokuskan pada unit *Gearbox Mill* yang melayani suplai batubara ke *boiler*, yang terdiri dari unit 1A hingga 1E dan unit 2A hingga 2E . Data yang dikumpulkan mencakup parameter spesifikasi mesin dan rekam jejak historis pemeliharaan dari *Computerized Maintenance Management System* (CMMS).

4.2.1 Parameter Operasi Mesin

Dalam menentukan beban ekuivalen yang diterima bantalan, diperlukan data parameter operasi aktual *Gearbox Mill* saat beroperasi pada beban nominal (*base load*). Parameter tersebut dirangkum pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Data Operasi Gearbox tipe VRP-100

NO	Parameter Operasi	Nilai	Satuan
1	Daya Motor Penggerak (<i>P</i>)	438.5	kW
2	Kecepatan Putar Poros (<i>Input</i>)	970	RPM
3	Kecepatan Putar Poros (<i>Output</i>)	33.1	RPM
4	<i>Oil Temperature</i>	49-50	°C
5	<i>Oil Pressure</i>	20-40	Psi

4.2.2 Spesifikasi Teknis Bantalan (*Bearing*) Gearbox VRP-100

Pengumpulan data spesifikasi teknis bantalan (*bearing*) dilakukan melalui pemetaan dokumen inventaris perbaikan *gearbox* serta verifikasi silang pada katalog teknis resmi *NTN Rolling Bearings*. Data ini mencakup dimensi geometris ($d \times D \times B$), tipe konstruksi, batas *clearance*, serta parameter kapasitas beban dinamis (C) dan beban statis (C_0) yang terpasang pada masing-masing tingkatan poros *gearbox* VRP-100.

Tabel 4.2 Data Spesifikasi Bearing pada Gearbox tipe VRP-100

NO	Kode Bearing	Tipe Bearing	Dimensi ($d \times D \times B$) (mm)	Kapasitas Baban Dinamis (C) (kN)	Kapasitas Beban Statis (C_0) (kN)
1	432230 XU	Tapered Roller Bearing	150 x 270 x 164	1200	2140
2	23234 EMD1 C3	Spherical Roller Bearing	170 x 310 x 110	1700	2070
3	NU1036	Cylindrical Roller Bearing	180 x 280 x 48	340	485
4	23232 EMD1 C3	Spherical Roller Bearing	160 x 290 x 104	1550	1890

5	423138	Tapered Roller Bearing	190 x 320 x 130	985	1710
6	NNU498 4 CN	Cylindrical Roller Bearing	420 x 560 x 140	1740	4500

4.2.3 Data Historis (*Running Hours*)

Data historis digunakan untuk mengetahui umur aktual bantalan di lapangan (*actual running hours*). Data ini direkam berdasarkan histori *Work Order* (WO) untuk setiap tindakan penggantian bantalan (*bearing replacement*) atau *overhaul gearbox* pada seluruh unit *Coal Mill* Boiler 1 dan Boiler 2.

Berdasarkan rekam jejak operasi PLTU yang beroperasi sejak tahun 1993 (untuk Unit 1) dan tahun 1994 (untuk Unit 2), ditemukan variasi siklus pemeliharaan. Sebagian besar unit telah mengalami beberapa kali pergantian komponen, sementara terdapat unit yang masih bertahan menggunakan bantalan aslinya hingga batas waktu penarikan data (*cut-off date* Agustus 2026). Rincian data historis dan akumulasi jam operasi aktual dipaparkan pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3 Data Historis (Running Hours) Operasi Gearbox Unit 1 dan 2

Unit Mill	Tahun Awal Pemasangan	Tahun Penggantian	Status	Estimasi Waktu Operasi (<i>Running Hours</i>)	Indikasi Penyebab
1A	1993	Mei (2026)	Diganti	292.000 jam	Temperatur <i>planetary</i> tinggi
1B	1993	Nov (2025)	Diganti	288.528 jam	Vibrasi meningkat
1C	1993	-	Belum Diganti	294.336 jam	Bawaan sejak awal PLTU berdiri

1D	1993	April (2016)	Diganti	204.000 jam	Pemeliharaan rutin
1E	1993	-	Belum Diganti	294.336 jam	Bawaan sejak awal PLTU berdiri
2A	1994	Agustus (2019)	Diganti	225.000 jam	Indikasi Bearing Rempal
2B	1994	Agustus (2026)	Diganti	285.000 jam	Overhaul
2C	1994	Agustus (2026)	Diganti	285.000 jam	Overhaul
2D	1994	Agustus (2026)	Diganti	285.000 jam	Overhaul
2E	1994	Juli (2023)	Diganti	258.000 jam	Indikasi unit <i>trip</i>

4.3 Perhitungan Analitis Keandalan Bantalan (*Bearing*)

Evaluasi umur kelelahan bantalan pada *gearbox* VRP-100 dilakukan dengan menjembatani data spesifikasi operasional aktual mesin penggiling batubara (*Coal Mill*) dengan standar perhitungan keandalan internasional ISO 281. Untuk menghindari ketidakpastian dalam analisis, seluruh parameter dan gaya mekanis yang bekerja dijabarkan secara transparan melalui tahapan berikut.

4.3.1 Parameter Dasar dan Spesifikasi Operasional Sistem

Sebelum menghitung beban pada masing-masing bantalan, ditetapkan parameter operasional tetap yang bersumber dari standar elemen mesin dan spesifikasi pabrikan:

1. Daya Nominal dan Kecepatan Putar (Data OEM):
 - Daya Motor (P) = 588 HP = 438,6 kW (faktor konversi 1 HP = 0,746 kW).
 - Putaran Input (n_1) = 970 RPM.
 - Putaran Output (n_3) = 33,1 RPM.

2. Torsi Input Awal:

Dihitung secara presisi menggunakan konstanta konversi daya dan kecepatan putar industri (9550):

$$T_1 = \frac{9550 \times P_{kW}}{n_1} = \frac{9550 \times 438,6}{970} = 4.316,5 \text{ N.m}$$

3. Rasio Reduksi Total Sistem (i_{total}):

Dihitung dari perbandingan putaran input terhadap putaran output:

$$I_{total} = \frac{n_{input}}{n_{output}} = \frac{970}{33,1} = 29,3$$

sistem mengalami pelipat gandaan torsi secara bertahap hingga mencapai 126.473 N.m di sisi output.

Penentuan Rasio Reduksi Tahap 1

Pemilihan $Z_1 = 20$ gigi ini mempertimbangkan syarat jumlah gigi minimum pada *pinion* untuk menghindari fenomena interferensi (*undercutting*) pada roda gigi bersudut tekan 20° . Berdasarkan Persamaan (13-11) pada *Shigley's Mechanical Engineering Design* (Budynas & Nisbett, 2020). Jumlah gigi minimum untuk kondisi tersebut berkisar antara 16–17 gigi, sehingga nilai $Z_1 = 20$ berada pada margin aman di atas batas minimum tersebut.

- Jumlah gigi roda gigi penggerak (*pinion gear*, Z_1) = 20 gigi
- Jumlah gigi roda gigi yang digerakkan (*crown gear*, Z_2) = 40 gigi

Dengan menggunakan persamaan perbandingan roda gigi (Shigley's Mechanical Engineering Design, Bab 13):

$$i = \frac{Z_1}{Z_2}$$

Maka:

$$i = \frac{40}{20} = 2$$

Rasio reduksi tahap 1 adalah 2, yang berarti putaran turun menjadi setengahnya.

Perhitungan Putaran Poros Perantara

Dengan diketahuinya $i_1=2$, putaran poros perantara (*intermediate shaft*, n_2) dapat dihitung:

$$n_2 = \frac{n_1}{i_1}$$

$$n_2 = \frac{970}{2} = 485 \text{ RPM}$$

Validasi dengan Perhitungan Torsi

Untuk memastikan keakuratan nilai $i_1 = 2$ dan $n_2 = 485 \text{ RPM}$, dilakukan validasi menggunakan perhitungan torsi di setiap tahap reduksi. Validasi ini didasarkan pada prinsip kekekalan daya mekanis, di mana daya yang ditransmisikan pada setiap poros adalah sama (dengan mengabaikan rugi-rugi gesekan).

Langkah 1: Menghitung Torsi pada Poros Intermediate (T_2)

Berdasarkan prinsip pelipatgandaan torsi, torsi pada poros perantara adalah:

$$T_2 = T_1 \times i_1$$

$$T_2 = 4316,5 \times 2 = 8633 \text{ N.m}$$

Langkah 2: Menghitung Torsi pada Poros Output (T_3)

Rasio reduksi tahap 2 dihitung dari rasio total dibagi rasio tahap 1:

$$i_2 = \frac{i_{total}}{i_1} = \frac{29,3}{2} = 14,65$$

Dengan demikian:

$$T_3 = T_2 \times i_2 = 8633 \times 14,65$$

$$T_3 = 126.473 \text{ N.m}$$

4. Faktor Aplikasi Kejut ($f_w = 1,5$)

Nilai ini merujuk pada Tabel 4.1 "*Load Factor f_w* " dalam katalog teknis *NTN Ball and Roller Bearings* (NTN Corporation, 2020), yang secara eksplisit mengklasifikasikan aplikasi *crusher* dan peralatan penggilingan berat ke dalam kategori *heavy shock* dengan rentang $f_w = 1,5-3,0$. Nilai 1,5 yang digunakan pada perhitungan ini berada pada batas konservatif (terendah) dari kategori tersebut.

5. Faktor Modifikasi Lingkungan ($a_{iso} = 0,1$)

Merujuk pada kurva ISO 281 (ISO, 2007) untuk kondisi pelumasan dengan tingkat kontaminasi partikel debu berat (serbuk batubara), yang mendegradasi umur teoretis material sebesar 90% akibat abrasi gesekan.

Tabel 4.4 Tingkat Kontaminasi

Tingkat Kontaminasi	$e c$	
	D_{pw}	D_{pw}
	$< 100 \text{ mm}$	$\geq 100 \text{ mm}$
<u>Kebersihan ekstrem.</u> Ukuran partikel seukuran ketebalan lapisan pelumas; kondisi laboratorium.	1	1
<u>Kebersihan tinggi.</u> Oli disaring melalui filter yang sangat halus; kondisi yang lazim untuk bantalan yang dilumasi seumur hidup dan disegel	0,8 ~ 0,6	0,9 ~ 0,8
<u>Kebersihan normal.</u> Oli disaring melalui filter halus; kondisi khas bantalan yang dilumasi seumur hidup dan terlindungi.	0,6 ~ 0,5	0,8 ~ 0,6
<u>Kontaminasi ringan</u> Kontaminasi ringan pada pelumas	0,5 ~ 0,3	0,6 ~ 0,4
<u>Kondisi kontaminasi tipikal</u> pada bantalan tanpa segel terintegrasi; penyaringan kasar; partikel aus dan masuknya kontaminan dari lingkungan sekitar.	0,3 ~ 0,1	0,4 ~ 0,2
<u>Kontaminasi Parah.</u> Lingkungan Bantalan sangat terkontaminasi dan susunan bantalan dengan penyegelan yang tidak memadai	0.1 ~ 0	0.1 ~ 0
<u>Kontaminasi yang sangat parah</u>	0	0

6. Faktor Keandalan Material ($a_1 = 1$)

Menggunakan acuan probabilitas kelangsungan hidup dasar sebesar 90% ($L_{10} \text{ life}$).

7. Eksponen Kelelahan Rol ($p = 10/3 = 3,333$)

Ketetapan baku ISO 281 khusus untuk elemen gelinding berjenis rol (*roller bearing*) dengan area sentuh garis (*line contact*).

4.3.2 Penurunan Gaya Mekanis dan Analitis Peningkatan Beban

A. Perhitungan Gaya Tangensial Utama (F_t) pada Poros Input

Tenaga putar (torsi) diubah menjadi gaya mekanis linier pada titik kontak roda gigi payung (*bevel gear*). Mengingat spesifikasi dimensi geometris roda gigi internal bersifat proprietary dan tidak tertera pada dokumen manual, maka dilakukan pendekatan asumsi reverse engineering. Diameter pitch (pitch diameter) roda gigi tahap pertama diasumsikan sebesar 0,3 m (300 mm). Penetapan batas kecepatan keliling ini merujuk pada standar *ANSI/AGMA 9005 (Industrial Gear Lubrication)* (AGMA, 2016), yang menetapkan *pitch line velocity* sebagai salah satu kriteria utama dalam penentuan sistem pelumasan pada perancangan roda gigi industri, serta untuk menjaga kecepatan keliling (*pitch line velocity*) tetap berada di batas operasional yang aman, yakni sekitar 15 m/s, agar sistem pelumasan tetap bekerja optimal:

$$F_t = \frac{2 \times T_1}{dp} = \frac{2 \times 4316,5 \text{ N.m}}{0,3 \text{ m}} = 28.776,67 \text{ N} = 28,78 \text{ kN}$$

B. Pemecahan Gaya Menjadi Radial dan Aksial

Karena roda gigi payung berbentuk kerucut miring, gaya tangensial tersebut diproyeksikan menggunakan fungsi trigonometri dengan sudut tekan gigi ($\alpha = 20^\circ$) dan sudut kerucut roda gigi ($\gamma = 45^\circ$):

- Gaya Radial (F_r - Dorongan ke Samping Poros):

$$F_r = F_t \times \tan(\alpha) \times \cos(\gamma) = 28,78 \times \tan(20^\circ) \times \cos(45^\circ) = 7,41 \text{ kN}$$

- Gaya Aksial (F_a - Dorongan Sepanjang Batang Poros):

$$F_r = F_t \times \tan(\alpha) \times \sin(\gamma) = 28,78 \times \tan(20^\circ) \times \sin(45^\circ) = 7,41 \text{ kN}$$

Gearbox menggunakan *bevel gear* (roda gigi payung yang berbentuk kerucut), gaya tangensial sebesar 28,78 kN tidak cuma mendorong lurus ke depan, tapi menyebar ke arah lain akibat sudut miring pada gigi.

C. Hukum Pelipatgandaan Torsi terhadap Peningkatan Beban Radial

Beban radial (F_r) pada bantalan yang terletak di bagian dalam *gearbox* mengalami peningkatan secara proporsional. Penurunan putaran (RPM) berbanding lurus dengan pelipatgandaan torsi. Semakin mendekati area *output* (sistem planet), torsi diledakkan berkali-kali lipat untuk menahan beban hancur material batubara, sehingga komponen gaya radial yang diteruskan ke bantalan penumpu internal melonjak secara signifikan.

4.3.3 Analisis Perhitungan Umur Kelelahan

Berikut adalah hasil evaluasi umur kelelahan modifikasi (L_{nm}) pada kelima bantalan utama *gearbox* VRP-100:

1. Tappered Double Row Roller Bearing (NTN 432230 XU)
 - 150 x 270 x 164 mm
 - Kapasitas Dinamis (C) = 1.200 kN
 - Putaran (n_1) = 970 RPM
 - Faktor aplikasi kejut = 1,5
 - Menerima kombinasi gaya radial dan aksial dari roda gigi payung ($F_r = 7,41 \text{ kN}$, $F_a = 7,41 \text{ kN}$).
 - Perhitungan Ekuivalen (P): Menggunakan faktor katalog *tapered bearing* ($X = 0,67$, $Y = 2,20$):

$$P = (0,67 \times 7,41) + (2,20 \times 7,41) = 4,96 + 16,30 = 21,26 \text{ kN}$$

$$P_{\text{aktual}} = f_w \times P = 1,5 \times 21,26 = 31,89 \text{ kN}$$

- Umur Kelelahan Modifikasi (L_{nm}):

$$L_{10h} = \frac{10^6}{60 \times 970} \times \left(\frac{1200}{31,89} \right)^{3,333} = 17,18 \times (37,63)^{3,333}$$

$$= 2.881.739 \text{ jam}$$

$$L_{nm} = 0,1 \times 2.881.739 = \mathbf{288.174 \text{ jam} = 33 \text{ tahun}}$$

2. Spherical Roller Bearing (NTN 23234 EMD1 C3)

– 170 x 310 x 110 mm

- Kapasitas Dinamis (C) = 1.700 kN
- Putaran (n_1) = 970 RPM
- Faktor aplikasi kejut = 1,5
- Menahan beban radial murni hasil resultan gaya roda gigi payung sebesar 29,71 kN. .
- Perhitungan Ekuivalen (P):

$$P_{\text{aktual}} = f_w \times P = 1,5 \times 29,71 = 44,57 \text{ kN}$$

- Umur Kelelahan Modifikasi (L_{nm}):

$$L_{10h} = \frac{10^6}{60 \times 970} \times \left(\frac{1700}{44,57} \right)^{3,333} = 17,18 \times (38,14)^{3,333}$$

$$= 3.026.171 \text{ jam}$$

$$L_{nm} = 0,1 \times 3.026.171 = \mathbf{302.617 \text{ jam} = 34 \text{ tahun}}$$

3. Cylindrical Roller Bearing (NTN NU1036)

– 180 x 280 x 48 mm

- Kapasitas Dinamis (C) = 340 kN
- Putaran (n_1) = 485 RPM
- Faktor aplikasi kejut = 1,5
- Berfungsi sebagai pengarah ujung poros bawah tanpa beban aksial sebesar 14,70 kN. .

- Perhitungan Ekuivalen (P):

$$P_{aktual} = f_w \times P = 1,5 \times 14,70 = 22,05 \text{ kN}$$

- Umur Kelelahan Modifikasi (L_{nm}):

$$L_{10h} = \frac{10^6}{60 \times 485} \times \left(\frac{340}{22,05} \right)^{3,333} = 34,36 \times (15,42)^{3,333}$$

$$= 328.688 \text{ jam}$$

$$L_{nm} = 0,1 \times 328.688 = \mathbf{32.869 \text{ jam} = 3,7 \text{ tahun}}$$

4. Tapered Double Row Roller Bearing (NTN 423138)

– 190 x 320 x 130 mm

- Kapasitas Dinamis (C) = 985 kN
- Putaran (n_1) = 485 RPM (reduksi tahap pertama)
- Faktor aplikasi kejut = 1,5
- Menahan beban gabungan pada poros vertikal ($F_r = 36,20 \text{ kN}$, $F_a = 7,41 \text{ kN}$).

- Perhitungan Ekuivalen (P):

$$P = (0,67 \times 36,20) + (2,20 \times 7,41) = 24,25 + 16,30 = 40,55 \text{ kN}$$

$$P_{aktual} = 1,5 \times 40,55 = 60,83 \text{ kN}$$

- Umur Kelelahan Modifikasi (L_{nm}):

$$L_{10h} = \frac{10^6}{60 \times 485} \times \left(\frac{985}{60,83} \right)^{3,333} = 34,36 \times (16,19)^{3,333}$$

$$= 387.855 \text{ jam}$$

$$L_{nm} = 0,1 \times 387.855 = \mathbf{38.786 \text{ jam} = 4,4 \text{ tahun}}$$

5. Cylindrical Roller Bearing (NNU4984)

– 420 x 560 x 140 mm

- Kapasitas Dinamis (C) = 1.740 kN
- Putaran (n_1) = 33,1 RPM
- Faktor aplikasi kejut = 1,5

- Menerima beban radial ekstrem akibat ledakan torsi maksimum di area *planetary stage* 130 kN. .

- Perhitungan Ekuivalen (P):

$$P_{aktual} = f_w \times P = 1,5 \times 130 = 195 \text{ kN}$$

- Umur Kelelahan Modifikasi (L_{nm}):

$$L_{10h} = \frac{10^6}{60 \times 33,1} \times \left(\frac{1.740}{195} \right)^{3,333} = 503,52 \times (8,923)^{3,333}$$

$$= 602.213 \text{ jam}$$

$$L_{nm} = 0,1 \times 602.213 = \mathbf{60.221 \text{ jam} = 6,8 \text{ tahun}}$$

6. Spherical Roller Bearing (3) (NTN 23232 EMD1 C3)

– 160 x 290 x 104 mm

- Kapasitas Dinamis (C) = 1.550 kN
- Putaran (n_1) = 33,1 RPM
- Menerima beban radial ekstrem akibat ledakan torsi maksimum di area *planetary stage* 120 kN. .
- Perhitungan Ekuivalen (P):

$$P_{aktual} = f_w \times P = 1,5 \times 120 = 180 \text{ kN}$$

- Umur Kelelahan Modifikasi (L_{nm}):

$$L_{10h} = \frac{10^6}{60 \times 33,1} \times \left(\frac{1.550}{180} \right)^{3,333} = 503,52 \times (8,611)^{3,333}$$

$$= 617.000 \text{ jam}$$

$$L_{nm} = 0,1 \times 617.000 = \mathbf{61.700 \text{ jam} = 7 \text{ tahun}}$$

Setelah melalui analisis pembebanan mekanis, penentuan putaran operasional, serta perhitungan umur kelelahan (*fatigue life*) berdasarkan standar ISO 281 pada masing-masing titik kritis, ringkasan hasil evaluasi teoretis seluruh komponen *bearing* pada *gearbox* VRP-100 disajikan pada Tabel di bawah ini. Perhitungan ini mencakup perbandingan antara kapasitas beban dinamis katalog (C), beban ekuivalen aktual yang diterima (P), kecepatan putar,

hingga estimasi umur kelelahan teoretis (L_{nm}) sebagai acuan dasar keandalan komponen.

Tabel 4.5 Umur Teoretis pada Setiap Kode Bearing

NO	Kode Bearing	Posisi	Putaran (RPM)	Beban Aktual (P - kN)	Kapasitas Dinamis (C - kN)	Umur Teoritis (L_{nm} - Jam)
1	432230 XU (<i>Tapered Double Row Bearing</i>)	Poros Input / Masukan	970	31,89	1.200	288.174
2	23234 EMD1 C3 (<i>Spherical Roller Bearing</i>)	Poros Antara / Transmisi	970	44,57	1.700	302.617
3	NU 1036 (<i>Cylindrical Roller Bearing</i>)	Poros Menengah Vertikal	485	22,05	340	32.869
4	423138 (<i>Tapered Double Row Bearing</i>)	Poros Vertikal Utama	485	60,83	985	38.786
5	NNU 4984 CN (<i>Cylindrical Roller Bearing</i>)	Poros Utama / Output	33,1	195	1.740	60.221
6	23232 EMD1 C3 (<i>Spherical Roller Bearing</i>)	Poros Planetary Stage	33,1	120	1.550	61.700

Berdasarkan Tabel ringkasan di atas, dapat dilihat rekapitulasi hasil perhitungan analisis umur kelelahan teoretis (L_{nm}) pada enam titik kritis komponen *bearing* di dalam *gearbox* VRP-100. Evaluasi ini mencakup

komparasi antara putaran operasional, beban ekuivalen aktual (P), kapasitas beban dinamis katalog (C), hingga hasil prediksi umur kelelahan teoretis menggunakan standar ISO 281.

Dari hasil perhitungan teoretis tersebut, terlihat bahwa secara umum sebagian besar komponen memiliki umur rencana (*design life*) yang sangat panjang, bahkan mencapai ratusan ribu jam pada area poros input dan transmisi awal (seperti Bantalan No. 1 dan No. 2 yang masing-masing mencatatkan umur teoretis 288.174 jam dan 302.617 jam). Namun, titik paling kritis secara teoretis terletak pada Bantalan No. 3 (NU 1036) di poros menengah vertikal dan Bantalan No. 4 (423138) di poros vertikal utama, yang masing-masing mencatatkan umur kelelahan terendah dalam estimasi teoretis, yakni sekitar 32.869 jam dan 38.786 jam.

Meskipun angka-angka teoretis di atas memberikan gambaran kapasitas kelelahan material murni (*pure fatigue*), kondisi operasional di lapangan pada unit *Coal Mill* sering kali dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti beban kejut (*shock load*) dan kontaminasi debu. Oleh karena itu, hasil teoretis ini akan dikomparasikan dengan data historis jam operasi aktual (*actual running hours*) untuk mengevaluasi keandalan nyata sistem pemeliharaan.

4.4 Analisis Komparasi Umur Operasional dan Identifikasi Titik Kritis (*Weakest Link*)

Evaluasi menyeluruh terhadap keandalan *gearbox* tidak cukup hanya bersandar pada satu sudut pandang. Sesuai dengan prinsip rekayasa pemeliharaan, tingkat keandalan bantalan dianalisis melalui komparasi silang (triangulasi) antara kapasitas desain, rekomendasi pabrikan, dan realita operasional. Tujuan utama komparasi ini adalah untuk mengukur deviasi atau kesenjangan umur pakai, sekaligus memetakan komponen mana yang menjadi titik terlemah (*the weakest link*) di dalam sistem transmisi VRP-100.

4.4.1 Parameter Komparasi Tripartit

Penilaian sisa umur komponen dan efektivitas pemeliharaan ditinjau menggunakan tiga parameter utama, yaitu:

1. Umur Teoretis Modifikasi (L_{nm}): Hasil perhitungan analitis berdasarkan beban dinamis aktual dan standar ISO 281 yang merepresentasikan batas ketahanan material secara matematis.
2. Umur Desain Acuan Standar (*Design Life*): Nilai ekspektasi umur operasional dasar yang merujuk pada standar rekomendasi desain elemen mesin (*Shigley's Mechanical Engineering Design*; Budynas & Nisbett, 2020) untuk kelas mesin industri yang bekerja dalam layanan kontinu 24 jam (50.000 jam).
3. Umur Aktual Lapangan (*Actual Life*): Data empiris historis yang ditarik dari riwayat *Work Order* (WO) pergantian komponen pada fleet gearbox unit 1 dan 2 (sebagaimana dijabarkan pada Tabel 4.3).

Ketiga parameter tersebut kemudian disandingkan untuk melihat tren degradasi umur masing-masing titik bantalan.

Tabel 4.6 Komparasi Tripartit Umur Gearbox Unit 1

A				
Posisi	Tipe Bearing	Umur Teoritis (L_{nm}) (Jam)	Umur Standar Pabrikan (Jam)	Umur Aktual Lapangan (Jam)
Poros Input / Masukan	432230 XU (<i>Tapered Double Row Bearing</i>)	288.174	50.000	292.000
Poros Antara / Transmisi	23234 EMD1 C3 (<i>Spherical Roller Bearing</i>)	302.617	50.000	292.000
Poros Menengah Vertikal	NU 1036 (<i>Cylindrical Roller Bearing</i>)	32.869	50.000	292.000
Poros Vertikal Utama	423138 (<i>Tapered Double Row Bearing</i>)	38.786	50.000	292.000

Poros Utama / Output	NNU 4984 CN (Cylindrical Roller Bearing)	60.221	50.000	292.000
Poros Planetary Stage	23232 EMD1 C3 (Spherical Roller Bearing)	61.700	50.000	292.000
B				
Posisi	Tipe Bearing	Umur Teoritis (L_{nm}) (Jam)	Umur Standar Pabrikan (Jam)	Umur Aktual Lapangan (Jam)
Poros Input / Masukan	432230 XU (Tapered Double Row Bearing)	288.174	50.000	288.528
Poros Antara / Transmisi	23234 EMD1 C3 (Spherical Roller Bearing)	302.617	50.000	288.528
Poros Menengah Vertikal	NU 1036 (Cylindrical Roller Bearing)	32.869	50.000	288.528
Poros Vertikal Utama	423138 (Tapered Double Row Bearing)	38.786	50.000	288.528
Poros Utama / Output	NNU 4984 CN (Cylindrical Roller Bearing)	60.221	50.000	288.528
Poros Planetary Stage	23232 EMD1 C3 (Spherical Roller Bearing)	61.700	50.000	288.528
C				
Posisi	Tipe Bearing	Umur Teoritis (L_{nm}) (Jam)	Umur Standar Pabrikan (Jam)	Umur Aktual Lapangan (Jam)
Poros Input / Masukan	432230 XU (Tapered Double Row Bearing)	288.174	50.000	294.336

Poros Antara / Transmisi	23234 EMD1 C3 (Spherical Roller Bearing)	302.617	50.000	294.336
Poros Menengah Vertikal	NU 1036 (Cylindrical Roller Bearing)	32.869	50.000	294.336
Poros Vertikal Utama	423138 (Tapered Double Row Bearing)	38.786	50.000	294.336
Poros Utama / Output	NNU 4984 CN (Cylindrical Roller Bearing)	60.221	50.000	294.336
Poros Planetary Stage	23232 EMD1 C3 (Spherical Roller Bearing)	61.700	50.000	294.336
D				
Posisi	Tipe Bearing	Umur Teoritis (L_{nm}) (Jam)	Umur Standar Pabrikasi (Jam)	Umur Aktual Lapangan (Jam)
Poros Input / Masukan	432230 XU (Tapered Double Row Bearing)	288.174	50.000	204.000
Poros Antara / Transmisi	23234 EMD1 C3 (Spherical Roller Bearing)	302.617	50.000	204.000
Poros Menengah Vertikal	NU 1036 (Cylindrical Roller Bearing)	32.869	50.000	204.000
Poros Vertikal Utama	423138 (Tapered Double Row Bearing)	38.786	50.000	204.000
Poros Utama / Output	NNU 4984 CN (Cylindrical Roller Bearing)	60.221	50.000	204.000

Poros Planetary Stage	23232 EMD1 C3 (Spherical Roller Bearing)	61.700	50.000	204.000
E				
Posisi	Tipe Bearing	Umur Teoritis (L_{nm}) (Jam)	Umur Standar Pabrikan (Jam)	Umur Aktual Lapangan (Jam)
Poros Input / Masukan	432230 XU (Tapped Double Row Bearing)	288.174	50.000	294.336
Poros Antara / Transmisi	23234 EMD1 C3 (Spherical Roller Bearing)	302.617	50.000	294.336
Poros Menengah Vertikal	NU 1036 (Cylindrical Roller Bearing)	32.869	50.000	294.336
Poros Vertikal Utama	423138 (Tapped Double Row Bearing)	38.786	50.000	294.336
Poros Utama / Output	NNU 4984 CN (Cylindrical Roller Bearing)	60.221	50.000	294.336
Poros Planetary Stage	23232 EMD1 C3 (Spherical Roller Bearing)	61.700	50.000	294.336

Tabel 4.7 Komparasi Tripartit Umur Gearbox Unit 2

A				
Posisi	Tipe Bearing	Umur Teoritis (L_{nm}) (Jam)	Umur Standar Pabrikan (Jam)	Umur Aktual Lapangan (Jam)
Poros Input / Masukan	432230 XU (Tapped Double Row Bearing)	288.174	50.000	225.000

Poros Antara / Transmisi	23234 EMD1 C3 (Spherical Roller Bearing)	302.617	50.000	225.000
Poros Menengah Vertikal	NU 1036 (Cylindrical Roller Bearing)	32.869	50.000	225.000
Poros Vertikal Utama	423138 (Tapered Double Row Bearing)	38.786	50.000	225.000
Poros Utama / Output	NNU 4984 CN (Cylindrical Roller Bearing)	60.221	50.000	225.000
Poros Planetary Stage	23232 EMD1 C3 (Spherical Roller Bearing)	61.700	50.000	225.000
B				
Posisi	Tipe Bearing	Umur Teoritis (L_{nm}) (Jam)	Umur Standar Pabrikasi (Jam)	Umur Aktual Lapangan (Jam)
Poros Input / Masukan	432230 XU (Tapered Double Row Bearing)	288.174	50.000	285.000
Poros Antara / Transmisi	23234 EMD1 C3 (Spherical Roller Bearing)	302.617	50.000	285.000
Poros Menengah Vertikal	NU 1036 (Cylindrical Roller Bearing)	32.869	50.000	285.000
Poros Vertikal Utama	423138 (Tapered Double Row Bearing)	38.786	50.000	285.000
Poros Utama / Output	NNU 4984 CN (Cylindrical Roller Bearing)	60.221	50.000	285.000

Poros Planetary Stage	23232 EMD1 C3 (Spherical Roller Bearing)	61.700	50.000	285.000
C				
Posisi	Tipe Bearing	Umur Teoritis (L_{nm}) (Jam)	Umur Standar Pabrikan (Jam)	Umur Aktual Lapangan (Jam)
Poros Input / Masukan	432230 XU (Tapped Double Row Bearing)	288.174	50.000	285.000
Poros Antara / Transmisi	23234 EMD1 C3 (Spherical Roller Bearing)	302.617	50.000	285.000
Poros Menengah Vertikal	NU 1036 (Cylindrical Roller Bearing)	32.869	50.000	285.000
Poros Vertikal Utama	423138 (Tapped Double Row Bearing)	38.786	50.000	285.000
Poros Utama / Output	NNU 4984 CN (Cylindrical Roller Bearing)	60.221	50.000	285.000
Poros Planetary Stage	23232 EMD1 C3 (Spherical Roller Bearing)	61.700	50.000	285.000
D				
Posisi	Tipe Bearing	Umur Teoritis (L_{nm}) (Jam)	Umur Standar Pabrikan (Jam)	Umur Aktual Lapangan (Jam)
Poros Input / Masukan	432230 XU (Tapped Double Row Bearing)	288.174	50.000	285.000
Poros Antara / Transmisi	23234 EMD1 C3 (Spherical Roller Bearing)	302.617	50.000	285.000

Poros Menengah Vertikal	NU 1036 (Cylindrical Roller Bearing)	32.869	50.000	285.000
Poros Vertikal Utama	423138 (Tapped Double Row Bearing)	38.786	50.000	285.000
Poros Utama / Output	NNU 4984 CN (Cylindrical Roller Bearing)	60.221	50.000	285.000
Poros Planetary Stage	23232 EMD1 C3 (Spherical Roller Bearing)	61.700	50.000	285.000
E				
Posisi	Tipe Bearing	Umur Teoritis (L_{nm}) (Jam)	Umur Standar Pabrikan (Jam)	Umur Aktual Lapangan (Jam)
Poros Input / Masukan	432230 XU (Tapped Double Row Bearing)	288.174	50.000	258.000
Poros Antara / Transmisi	23234 EMD1 C3 (Spherical Roller Bearing)	302.617	50.000	258.000
Poros Menengah Vertikal	NU 1036 (Cylindrical Roller Bearing)	32.869	50.000	258.000
Poros Vertikal Utama	423138 (Tapped Double Row Bearing)	38.786	50.000	258.000
Poros Utama / Output	NNU 4984 CN (Cylindrical Roller Bearing)	60.221	50.000	258.000
Poros Planetary Stage	23232 EMD1 C3 (Spherical Roller Bearing)	61.700	50.000	258.000

4.4.2 Analisis Kesenjangan (*Gap Analysis*)

Berdasarkan komparasi antara standar desain acuan (50.000 jam) dan umur teoretis modifikasi (L_{nm}), teridentifikasi adanya celah kritis dalam strategi manajemen pemeliharaan di lapangan. Perusahaan terpantau kerap mengoperasikan unit *gearbox* dalam durasi kumulatif yang sangat panjang mencapai rentang 200.000 hingga 290.000 jam operasional total sejak *commissioning* 1993 tanpa adanya intervensi penggantian komponen yang sinkron dengan siklus kelelahan material (*fatigue life*).

Beberapa bantalan seperti NU 1036 secara analitis sudah harus mengalami kelelahan pada kisaran 32.000 jam, namun faktanya komponen dipaksa beroperasi jauh melampaui batas aman teoretis tersebut. Meskipun praktik pemeliharaan prediktif (*Predictive Maintenance*) telah diterapkan melalui inspeksi berkala setiap 28 hari, interval pemantauan yang kaku tersebut belum sepenuhnya mampu mendeteksi laju degradasi mikro seperti *fatigue spalling* secara presisi pada unit EX 1B. Hal ini menunjukkan perlunya optimalisasi strategi *Condition-Based Maintenance* (CBM) yang mengintegrasikan pemantauan getaran rapat dengan pengetatan ambang batas kebersihan oli (ISO 4406), guna meningkatkan sensitivitas deteksi dini sebelum kerusakan fungsional terjadi.

4.4.3 Identifikasi Titik Terlemah (*The Weakest Link*)

Dalam sistem transmisi mekanis yang kompleks seperti *gearbox* VRP-100 yang terdiri dari berbagai poros dan susunan bantalan (*bearing*) keandalan keseluruhan sistem tidak ditentukan oleh komponen yang paling kuat, melainkan dibatasi oleh komponen dengan ketahanan paling rendah. Prinsip *the weakest link* ini sangat krusial untuk memetakan titik kritis yang akan memicu kegagalan dini pada mesin.

Berdasarkan hasil perhitungan umur teoretis modifikasi (L_{nm}) dari seluruh elemen bantalan pada unit *gearbox* VRP-100, teridentifikasi

komponen-komponen yang memiliki nilai umur operasional paling rendah dan berada di bawah standar acuan desain konvensional (50.000 jam):

- Poros Menengah Vertikal (*Bearing* NU 1036 - *Cylindrical Roller Bearing*): Menunjukkan nilai L_{nm} terendah dalam sistem, yakni sebesar 32.869 jam.
- Poros Vertikal Utama (*Bearing* 423138 - *Tapered Double Row Bearing*): Menunjukkan nilai L_{nm} kedua terendah, yakni sebesar 38.786 jam.

Analisis Kritis Titik Kritis (*The Weakest Link*):

Bantalan NU 1036 pada Poros Menengah Vertikal teridentifikasi secara mutlak sebagai *the weakest link* (titik kritis utama) dalam *gearbox* VRP-100. Dengan umur teoretis modifikasi yang hanya mencapai 32.869 jam, komponen ini memiliki margin keamanan paling tipis terhadap beban dinamis aktual *Coal Mill*.

Kerentanan pada titik ini diperparah oleh akumulasi faktor operasional di lapangan:

- Penipisan Lapisan Film Pelumas: Penurunan viskositas oli ISO VG 220 dari suhu standar ke suhu operasi aktual 50° C membuat kemampuan proteksi bantalan silindris ini menurun drastis terhadap gesekan langsung.
- Paparan Lingkungan Ekstrem: Posisi poros menengah yang menerima beban fluktuatif di tengah lingkungan *Coal Mill* dengan tingkat kontaminasi tinggi membuat *bearing* ini paling cepat mengalami fatigue dan degradasi.

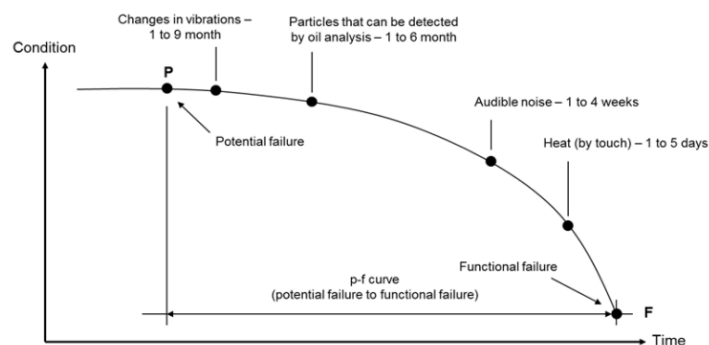
Secara operasional, *bearing* NU 1036 inilah yang dipastikan akan mengalami kegagalan material (*spalling* atau kelelahan dini) terlebih dahulu dibanding komponen lainnya. Oleh karena itu, seluruh strategi pemeliharaan preventif, penjadwalan *overhaul*, serta pemantauan berbasis kondisi (*Condition-Based Maintenance* / CBM) harus memprioritaskan pengawasan

ketat pada titik kritis ini guna mencegah *forced outage* (kerusakan total mendadak) pada unit *mill*.

4.5 Strategi *Condition-Based Maintenance* (CBM)

Panduan pemeliharaan dan inspeksi dari pabrikan (*manual book*) pada dasarnya masih mengusung konsep *Time-Based Maintenance* (TBM), di mana perawatan dilakukan berdasarkan siklus waktu kalender yang kaku (Mobley, 2002). Kasus kegagalan tersembunyi pada unit EX 1B membuktikan bahwa pendekatan TBM memiliki celah risiko. Kerusakan pada elemen bantalan dapat terjadi secara prematur akibat beban lingkungan atau pelemahan struktural (seperti pondasi keropos) jauh sebelum jadwal inspeksi tahunan tiba.

Oleh sebab itu, strategi pemeliharaan *gearbox* VRP-100 perlu dioptimalkan menuju *Condition-Based Maintenance* (CBM). Hubungan antara rentang waktu operasional dengan interval pembacaan gejala kegagalan disajikan melalui Kurva *P-F* (*Potential to Functional Failure*) pada Gambar 4.3.



Gambar 4.3 P-F Kurva Condition Based Monitoring
(Sumber: Diadaptasi dari Moubray, 1997)

Kurva P-F pada Gambar 4.3 menguraikan tahapan degradasi komponen dari kondisi normal hingga mengalami kegagalan fungsional:

- Titik P (*Potential Failure*): Titik awal di mana indikasi kerusakan fisik (seperti *micro-spalling* pada lintasan bantalan) mulai terbentuk dan dapat terdeteksi oleh metode pemantauan kondisi (*Condition Monitoring*).
- Interval P-F: Rentang jendela waktu (*time window*) yang dimiliki tim pemeliharaan untuk merencanakan intervensi (perbaikan atau penggantian *bearing*) sebelum terjadi kerusakan fatal.
- Titik F (*Functional Failure*): Kondisi di mana *gearbox* telah mengalami kegagalan fungsi secara total yang menyebabkan *unplanned shutdown* (*mill stop*).

Penerapan konsep Kurva P-F pada unit *Gearbox* EX 1B mempertegas pentingnya transisi menuju CBM. Pada fase awal degradasi (Titik P), metode *Wear Debris Analysis* (uji sampel oli) dan *Vibration Analysis* memiliki sensitivitas tinggi untuk menangkap fenomena *spalling* jauh sebelum terjadi lonjakan suhu. Sebaliknya, parameter temperatur baru menunjukkan kenaikan signifikan saat keausan telah berada di area kritis mendekati Titik F.

Integrasi antara Kurva P-F dan hasil perhitungan analitis pada Subbab 4.3 terletak pada penetapan batas acuan pemantauan (*monitoring baseline*). Bantalan yang teridentifikasi sebagai *the weakest link* yaitu Bearing NU 1036 dengan nilai L_{nm} sebesar 32.869 jam merupakan komponen pertama yang diprediksi akan menyentuh Titik P (*Potential Failure*).

Penyelarasan kedua konsep ini diterapkan melalui tiga tingkatan strategi pemeliharaan:

- Penetapan *CBM Window*: Sebelum jam kerja operasional menyentuh kisaran L_{nm} *weakest link*, inspeksi CBM (vibrasi dan analisis oli) dilakukan dengan interval rutin biasa. Namun, begitu jam operasi mendekati nilai L_{nm} tersebut, intensitas pemantauan ditingkatkan untuk menangkap kemunculan Titik P seawal mungkin.
- Deteksi Dini Titik P: Indikasi Titik P pada *weakest link* ditandai dengan ditemukannya lonjakan konsentrasi partikel Ferum (Fe) dan Cuprum (Cu) pada

oli, serta munculnya frekuensi cacat bantalan (*defect frequency*) pada spektrum vibrasi, meskipun parameter suhu masih dalam batas normal.

- Pemanfaatan *P-F Interval*: Terdeteksinya Titik P pada *weakest link* memberikan selang waktu (*P-F Interval*) bagi tim *maintenance* untuk merencanakan pemesanan suku cadang dan menjadwalkan *overhaul* terencana (*planned shutdown*), sehingga kegagalan katastropik pada Titik F (*Functional Failure*) dapat dihindari sepenuhnya.

4.5.1 Standar Parameter Evaluasi Keandalan

Penerapan strategi *Condition-Based Maintenance* (CBM) yang efektif memerlukan acuan kuantitatif yang terkalibrasi melalui standar internasional dan literatur ilmiah. Integrasi antara analisis spektrum getaran dan pengujian partikel keausan pelumas menjadi fondasi utama dalam memetakan laju degradasi bantalan sebelum memicu kegagalan fungsional.

A. Evaluasi Amplitudo Getaran Berdasarkan ISO 10816-3

ISO 10816-3 vibration standard		Machine group 4 Integral driver		Machine group 3 External driver		Machine group 2 Motors 160 mm ≤ H ≤ 315 mm Medium sized machines 15 kW < P ≤ 300 kW		Machine group 1 Motors 315 mm ≤ H Large machines 300 kW < P < 50 MW	
Velocity		Pumps > 15 kW Radial, axial, mixed flow							
mm/s rms	in/sec rms								
11	0.44								
7.1	0.28				D				
4.5	0.18				C				
3.5	0.11				B				
2.8	0.07								
2.3	0.04								
1.4	0.03				A				
0.71	0.02								
Foundation		Rigid	Flexible	Rigid	Flexible	Rigid	Flexible	Rigid	Flexible

A

New machine condition

B

Unlimited long-term operation allowable

C

Short-term operation allowable

D

Vibration causes damage

Gambar 4..4 ISO 10816-3 Vibration Standard

(Sumber: Diadaptasi dari ISO, 2022)

Pemantauan vibrasi harian yang direkomendasikan pabrikan membutuhkan batasan kuantitatif untuk mengukur tingkat keparahan (*vibration severity*). Standar ISO 20816-3 (ISO, 2022) mengklasifikasikan kondisi

operasional mesin industri berdasarkan nilai kecepatan getaran root-mean-square (v_{rms} dalam mm/s) ke dalam empat zona evaluasi:

- Zona A: Kondisi mesin baru beroperasi atau hasil *overhaul* sempurna (*Good*).
- Zona B: Kondisi mesin beroperasi secara normal tanpa batasan waktu (*Acceptable*).
- Zona C: Indikasi awal penyimpangan operasional; mesin masih dapat beroperasi terbatas hingga jadwal pemeliharaan direncanakan (*Unsatisfactory*).
- Zona D: Tingkat getaran telah melampaui batas toleransi yang berpotensi memicu kerusakan struktural secara mendadak (*Unacceptable/Danger*).

Dalam konteks degradasi *rolling element bearing*, studi literatur menunjukkan bahwa cacat lokal (*spalling*) pada komponen internal menghasilkan impuls energi pada frekuensi spesifik, seperti *Ball Pass Frequency Outer* (BPFO) atau *Ball Pass Frequency Inner* (BPFI). Pembacaan frekuensi cacat ini memungkinkan ditemukannya Titik P (*Potential Failure*) pada Kurva P-F jauh sebelum amplitudo getaran keseluruhan (*overall vibration*) melompati ambang batas ke Zona C (4.5 mm/s).

B. Klasifikasi Kebersihan Pelumas Berdasarkan ISO 4406

ISO 4406 CLEANLINESS LEVELS			
Number of particles per millilitre of fluid			
Code	>4 μm	>6 μm	>14 μm
13	40.000–80.000	20.000–40.000	2.500–5.000
14	30.000–40.000	10.000–24.000	1.000–2.000
15	25.000–30.000	6.000–14.000	700–10.000
16	20.000–20.000	4.000–12.000	500–6.000
17	15.000–16.000	2.000–10.000	300–4.000
18	10.000–12.000	1000–8.000	200–3.000
19	8.000–60.000	600–4.000	100–1.500
20	6.000–40.000	400–2.000	60–700
21	4.000–20.000	200–1.600	30–400
22	2.000–40.000	100–1.200	20–200
25	2.00.000–4.00.000	1.0000.000	64.000

Gambar 4.5 ISO 4406 Cleanliness Levels

(Sumber: Diadaptasi dari ISO, 2021)

Penurunan viskositas kinematik pelumas ISO VG 220 pada suhu operasional 50°C menyebabkan lapisan film pelumas (*lubricant film thickness*) pada bantalan menjadi lebih tipis. Kondisi ini membuat permukaan kontak antar-logam sangat rentan terhadap penetrasi partikel kontaminan padat. Mengingat *gearbox* VRP-100 beroperasi di lingkungan *Coal Mill* yang memiliki paparan debu batu bara yang tinggi, evaluasi terhadap tingkat kebersihan pelumas menjadi parameter krusial yang secara langsung memengaruhi umur lelah material bantalan.

Pengukuran sedimen besi pada interval enam bulanan dioptimalkan dengan merujuk pada standar tingkat kebersihan pelumas ISO 4406 (ISO, 2021). Standar ini menguantifikasi populasi partikel kontaminan padat menggunakan tiga digit kode logaritmik ($X/Y/Z$) yang mewakili jumlah partikel berukuran ($>4\ \mu\text{m}$, $>6\ \mu\text{m}$, dan $>14\ \mu\text{m}$) per mililiter sampel:

- Kode Partikel Halus ($>4\ \mu\text{m}$ dan $>6\ \mu\text{m}$): Mengindikasikan tingkat kontaminasi debu lingkungan atau keausan gesekan normal (*normal sliding wear*).
- Kode Partikel Kasar ($>14\ \mu\text{m}$): Peningkatan signifikan pada digit ketiga ini menjadi indikator utama terjadinya pengelupasan material berukuran besar (*fatigue spalling*) dari komponen bantalan.

Kelelahan material pada bantalan gelinding diawali oleh retak mikro di bawah permukaan (*sub-surface micro-cracks*) akibat konsentrasi tegangan geser Hertzian. Retak ini propagate ke permukaan dan melepas serpihan logam (*spalling debris*). Studi eksperimental mengonfirmasi bahwa pelepasan partikel keausan berukuran $>14\ \mu\text{m}$ ke dalam sirkulasi minyak pelumas terjadi pada fase awal pembentukan *spalling*, yaitu sebelum timbulnya kejutan getaran makro maupun kenaikan temperatur *housing*. Oleh karena itu, penggabungan analisis *wear debris* (ISO 4406) dan analisis spektrum getaran (ISO 20816-3)

menyajikan metode deteksi dini yang presisi untuk mengamankan operasional komponen terlemah (*the weakest link*).

4.6 Evaluasi dan Rekomendasi Strategi Perawatan

Integrasi antara perhitungan umur kelelahan modifikasi (L_{nm}) dengan metode *Condition-Based Maintenance* (CBM) membuktikan bahwa kegagalan fungsional pada *Gearbox* VRP-100 dapat dicegah secara sistematis. Identifikasi Bearing NU 1036 sebagai *the weakest link* dengan estimasi batas umur kritis pada 32.869 jam operasional membuat strategi perawatan murni berbasis waktu (*Time-Based Maintenance*) tidak lagi relevan. Pendekatan kalender yang kaku tidak memiliki sensitivitas untuk menangkap intrusi kontaminan jauh sebelum retak mikro atau Titik P pada Kurva P-F terbentuk. Oleh karena itu, siklus pemeliharaan harus dikalibrasi ulang mengikuti laju degradasi spesifik dari komponen terlemah tersebut melalui tahapan pengawasan yang linier.

Pada rentang operasional awal hingga menyentuh 25.000 jam kerja, fokus utama pemeliharaan bersifat proaktif guna mempertahankan ketebalan selaput pelumas (*lubricant film thickness*). Pelumas ISO VG 220 sangat rentan mengalami penipisan akibat suhu operasional 50°C, sehingga keandalan sistem pendingin *oil cooler* menjadi parameter krusial untuk menjaga stabilitas viskositas kinematis. Seiring dengan hal tersebut, inspeksi sampel pelumas dengan mengacu pada standar ISO 4406 wajib dilakukan secara berkala. Pemantauan pada fase ini difokuskan pada peningkatan kode partikel berukuran $>4 \mu m$ dan $>6 \mu m$ yang mengindikasikan keausan gesek normal akibat penetrasi debu *coal mill*, sekaligus menjadi parameter utama untuk mengevaluasi kelayakan *labyrinth seal*.

Memasuki usia pakai 25.000 hingga 30.000 jam, komponen mulai mendekati batas kelelahan modifikasinya, sehingga menuntut peningkatan intensitas pemantauan untuk menangkap kemunculan Titik P sesegera mungkin. Lonjakan kode digit ketiga pada standar kebersihan pelumas ($>14 \mu m$) merupakan indikator definitif bahwa *fatigue spalling* telah dimulai pada permukaan bawah lintasan bantalan. Apabila deteksi ini diikuti dengan kemunculan frekuensi cacat spesifik seperti BPFO atau BPFI

pada spektrum vibrasi, dan amplitudo getaran *overall* mulai mendekati ambang batas Zona C (1.5 mm/s) pada standar ISO 20816-3, maka *interval P-F* dinyatakan telah aktif. Rentang waktu kritis menuju batas akhir 32.869 jam inilah yang memberikan *time window* bagi tim *maintenance* untuk mengeksekusi pengadaan suku cadang Bearing NU 1036 dan menjadwalkan *planned shutdown*. Intervensi penggantian wajib diselesaikan di dalam jendela interval ini untuk memastikan mesin tidak pernah menyentuh Titik F (*Functional Failure*) yang memicu *unplanned outage* pada unit pembangkit.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis keandalan dan perhitungan umur kelelahan (fatigue life) pada bearing Gearbox Pulverizer tipe VRP-100 di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Kegagalan operasional pada Gearbox EX-1B berakar dari degradasi material berupa pengelupasan (spalling) pada bantalan di area planetary stage. Indikasi kerusakan ini divalidasi oleh lonjakan konsentrasi partikel keausan logam, khususnya Ferum (Fe) dari elemen gelinding baja dan Cuprum (Cu) dari sangkar kuningan. Kerusakan material ini dipercepat oleh tingginya vibrasi eksternal akibat penurunan kualitas struktural pondasi penyangga gearbox.
- Perhitungan umur kelelahan modifikasi (L_{nm}) berdasarkan standar ISO 281 menunjukkan rentang ketahanan teoritis yang bervariasi pada keenam titik bearing. Titik terlemah (the weakest link) di dalam sistem transmisi diidentifikasi berada pada bantalan poros menengah vertikal (Cylindrical Roller Bearing NU 1036) dengan estimasi umur 32.869 jam, serta bantalan poros vertikal utama (Tapered Roller Bearing 423138) dengan estimasi 38.786 jam.
- Terdapat kesenjangan (gap) yang signifikan antara prediksi desain teoritis dengan realita operasional di lapangan. Data historis menunjukkan sebagian besar unit Gearbox Mill mampu beroperasi melampaui umur standar 50.000 jam, bahkan menembus angka 280.000 jam kerja secara kontinu. Hal ini menunjukkan bahwa ketiadaan acuan batas umur kelelahan (L_{nm}) sebagai

baseline membuat strategi pemeliharaan rentan kehilangan deteksi laju degradasi yang berlangsung cepat di antara interval inspeksi.

5.2 Saran

Untuk meningkatkan keandalan operasional sistem pulverizer dan menyempurnakan manajemen pemeliharaan di masa mendatang, beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan adalah:

1. Integrasi CBM dan Lnm: Divisi pemeliharaan perlu menjadikan hasil perhitungan umur kelelahan modifikasi (Lnm) sebagai acuan dasar (baseline) dalam menyusun matriks jadwal *Condition-Based Maintenance* (CBM). Pemantauan kondisi (seperti *Oil Analysis* dan vibrasi) harus ditingkatkan intensitasnya ketika *running hours* bantalan mulai mendekati angka batas teoritisnya, guna mendeteksi gejala keausan lebih awal sebelum terjadi *trip*.
2. Prioritas Manajemen Suku Cadang (*Spare Part*): Berdasarkan hasil perhitungan Lnm yang mengidentifikasi *the weakest link* di dalam sistem transmisi, disarankan agar pihak manajemen mengoptimalkan dan memprioritaskan ketersediaan stok suku cadang, khususnya untuk bantalan poros menengah vertikal (Cylindrical Roller Bearing NU 1036) dan poros vertikal utama (Tapered Roller Bearing 423138). Perencanaan pengadaan yang disesuaikan dengan estimasi umur kritis ini akan sangat membantu meminimalkan *downtime* apabila diperlukan penggantian.
3. Pembaruan Parameter Operasional secara Berkala: Mengingat tingginya kesenjangan antara umur desain teoritis dengan realita operasional yang mampu menembus lebih dari 280.000 jam, disarankan untuk melakukan pencatatan parameter operasi aktual (seperti variasi beban, kecepatan putar, dan temperatur operasi) secara lebih presisi. Evaluasi dan pembaruan data parameter ini diperlukan untuk menghitung ulang nilai Lnm di masa mendatang, sehingga prediksi umur kelelahan bisa semakin akurat dan mendekati kondisi riil di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- American Gear Manufacturers Association. (2016). *Industrial gear lubrication* (ANSI/AGMA 9005-F16). AGMA.
- Budynas, R. G., & Nisbett, J. K. (2020). *Shigley's mechanical engineering design* (11th ed.). McGraw-Hill Education.
- Çengel, Y. A., Boles, M. A., & Kanoğlu, M. (2019). *Thermodynamics: An engineering approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education.
- Girdhar, P., & Scheffer, C. (2004). *Practical machinery vibration analysis and predictive maintenance*. Newnes/Elsevier.
- International Organization for Standardization. (2006). *Rolling bearings — Static load ratings* (ISO 76:2006). ISO.
- International Organization for Standardization. (2007). *Rolling bearings — Dynamic load ratings and rating life* (ISO 281:2007). ISO.
- International Organization for Standardization. (2009). *Rolling bearings — Internal clearance — Part 1: Radial internal clearance for radial bearings* (ISO 5753-1:2009). ISO.
- International Organization for Standardization. (2017). *Rolling bearings — Damage and failures — Terms, characteristics and causes* (ISO 15243:2017). ISO.
- International Organization for Standardization. (2021). *Hydraulic fluid power — Fluids — Method for coding the level of contamination by solid particles* (ISO 4406:2021). ISO.
- International Organization for Standardization. (2022). *Mechanical vibration — Measurement and evaluation of machine vibration — Part 3: Industrial machinery with a power rating above 15 kW and operating speeds between 120 r/min and 30 000 r/min* (ISO 20816-3:2022). ISO.
- Mobley, R. K. (2002). *An introduction to predictive maintenance* (2nd ed.). Butterworth-Heinemann/Elsevier.
- Moran, M. J., Shapiro, H. N., Boettner, D. D., & Bailey, M. B. (2014). *Fundamentals of engineering thermodynamics* (8th ed.). Wiley.
- Moubray, J. (1997). *Reliability-centered maintenance* (2nd ed.). Industrial Press.
- NTN Corporation. (2020). *Ball and roller bearings* (Cat. No. 2203/E). NTN Corporation.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi Magang

